UNIVERSITÉ SOULEYMANE NIANG DE MATAM

UFR Sciences, Technologies et Innovation • Licence Physique-Chimie et Informatique (L1)

EC TP de Physique 1 et 2

FASCICULE DE TRAVAUX PRATIQUES

Physique L1

Mécanique • Électricité • Optique

12 travaux pratiques : rappels théoriques et démonstrations, schémas de montage, protocoles, tableaux de mesures, exploitation

Dr Papa Touty TRAORÉ

Enseignant-chercheur

Année universitaire 2026 – 2027

© 2026 Papa Touty Traoré — tous droits réservés. Reproduction interdite sans autorisation de l'auteur.

Avant-propos

Ce fascicule rassemble les **douze travaux pratiques** de physique de la Licence 1. Chaque TP se déroule sur la plateforme **Physique Facile** (`physiquefacile.github.io`, page « TP ») : le montage y est simulé avec une incertitude réaliste et chaque étudiant reçoit son propre matériel (longueurs, raideurs, résistances, indices… légèrement différents d'un étudiant à l'autre). Le fascicule est le document de référence à lire **avant** chaque séance : il donne pour chaque TP

- les **objectifs** et le **matériel** ;
- les **rappels théoriques**, avec les démonstrations détaillées ligne par ligne ;
- les **schémas de montage**, avec leur légende ;
- le **travail de préparation** à faire avant la séance ;
- le **protocole** de la manipulation, partie par partie ;
- les **tableaux de mesures** à remplir, puis l'**exploitation** (graphes, calculs, questions) ;
- les **précautions** et le calcul des **incertitudes**.

L'introduction rappelle les règles de présentation d'un résultat de mesure la linéarisation des lois et la méthode des rectangles d'incertitude, utilisées dans tous les TP.

Sommaire

	Introduction	Mesures, incertitudes, linéarisation et rectangles d'incertitude ; la plateforme	2
TP 1	Mécanique	Étude d'un pendule simple	9
TP 2	Mécanique	L'oscillateur harmonique : système masse-ressort	14
TP 3	Mécanique	Le pendule de torsion	19
TP 4	Électricité	Mesures de résistances : vérification de la loi d'Ohm	24
TP 5	Électricité	L'oscilloscope cathodique	30
TP 6	Électricité	Mesures électriques : utilisation du multimètre	36
TP 7	Optique	Lois des lentilles : détermination de la distance focale	43
TP 8	Optique	Le microscope optique (maquette sur banc)	49
TP 9	Optique	Association de lentilles minces : lentilles accolées et séparées	53
TP 10	Optique	Le prisme : minimum de déviation et indice de réfraction	58
TP 11	Électricité	Charge et décharge d'un condensateur (circuit RC)	62
TP 12	Électricité	Circuit RLC série : résonance d'intensité	66

Comment lire ce fascicule

☞ Définition
notion ou grandeur à connaître.

★ Propriété
loi physique vérifiée dans le TP, suivie de sa démonstration.

✎ Démonstration
raisonnement détaillé pas à pas.

✎ À préparer
questions à traiter avant la séance.

▲ Sécurité
précautions de manipulation et sources d'erreur.

☛ Plateforme
comment réaliser la manipulation en ligne.

Introduction

Mesures, incertitudes et graphiques — travailler sur la plateforme

0.1 Déroulement d'une séance sur la plateforme

Les TP se font sur la page **TP** de la plateforme Physique Facile, depuis un ordinateur ou un téléphone.

1. **Connexion.** En haut de la page, saisir son **numéro de carte étudiant** et le **code personnel** remis par l'enseignant. Sans connexion, on peut s'entraîner mais pas soumettre de compte rendu. Le code est personnel : ne le communiquer à personne.
2. **Choix du TP.** Les onglets donnent accès aux douze TP. Un TP n'est ouvert qu'aux dates fixées par l'enseignant ; il peut demander un **code de séance**.
3. **Commencer le TP.** Si le TP est minuté, cliquer sur « Commencer le TP » : la **minuterie** démarre et ne peut plus être arrêtée. À la fin du temps imparti, le compte rendu est soumis automatiquement.
4. **Manipulation.** Le montage simulé (la « paillasse ») se règle avec les curseurs et boutons. Chaque mesure enregistrée s'ajoute automatiquement au tableau de la partie choisie.
5. **Compte rendu.** Compléter les colonnes colorées des tableaux, les résultats des calculs et le QCM, puis cocher la case de certification et cliquer sur « Soumettre ». **Une seule soumission** est possible : la note est définitive.

Définition 0.1 — matériel personnel

Chaque étudiant connecté reçoit son propre matériel : la longueur d'un fil, la raideur d'un ressort, une résistance, l'indice d'un bloc de plexiglas, la capacité d'un condensateur… diffèrent légèrement d'un étudiant à l'autre. Des mesures recopiées sur un camarade ne correspondent donc pas au matériel attribué : elles sont détectées et déclarées **non conformes**.

Rubrique	Points	Ce qui est évalué
Mesures	2	nombre et qualité des mesures enregistrées
Tableaux	6	valeurs calculées dans les colonnes colorées
Calculs	6	résultats finaux (pente, g, k, R, n, f'…)
QCM	6	cinq questions tirées au sort pour chaque étudiant

Tableau 0.1 – Barème du compte rendu (sur 20). Si moins de la moitié des mesures sont conformes au matériel attribué, les rubriques « Tableaux » et « Calculs » sont notées 0.

0.2 Présenter un résultat de mesure

Définition 0.2 — incertitude absolue et relative

Le résultat d'une mesure s'écrit $X = x \pm \Delta x$ (unité), où x est la valeur mesurée et $\Delta x > 0$ l'**incertitude absolue**, de même unité que X. L'**incertitude relative** $\dfrac{\Delta x}{x}$ est sans unité et s'exprime souvent en pourcentage.

Règles d'écriture.

- on garde **un ou deux chiffres significatifs** pour l'incertitude, arrondie par excès ;
- la valeur est arrondie à la même décimale que l'incertitude : $g = 9{,}74 \pm 0{,}12$ m/s^2 et non $g = 9{,}7432 \pm 0{,}12$ m/s^2 ;
- on n'oublie jamais l'**unité**.

Définition 0.3 — écart relatif

Pour comparer une valeur mesurée x à une valeur de référence $x_{\text{réf}}$, on calcule l'écart relatif $\varepsilon = \dfrac{|x - x_{\text{réf}}|}{x_{\text{réf}}}$. La mesure est **compatible** avec la référence si $|x - x_{\text{réf}}| \leq \Delta x$.

0.3 Calcul d'une incertitude : méthode logarithmique

Quand une grandeur est calculée par un produit, un quotient ou une puissance de grandeurs mesurées, la **différentielle logarithmique** donne rapidement son incertitude relative.

Propriété 0.4 — incertitude d'une grandeur de la forme $G = k\,a^{\alpha} b^{\beta}$

Si $G = k\,a^{\alpha}\,b^{\beta}$ (k constante exacte), alors, en majorant les erreurs,

$$\frac{\Delta G}{G} = |\alpha|\,\frac{\Delta a}{a} + |\beta|\,\frac{\Delta b}{b}.$$

Démonstration

Logarithme. $\ln G = \ln k + \alpha \ln a + \beta \ln b$.

Différentielle. On différencie chaque membre ; k étant constant, $\mathrm{d}(\ln k) = 0$: $\dfrac{\mathrm{d}G}{G} = \alpha\,\dfrac{\mathrm{d}a}{a} + \beta\,\dfrac{\mathrm{d}b}{b}$.

Passage aux incertitudes. On remplace les différentielles par les incertitudes et on se place dans le cas le plus défavorable, où les erreurs s'ajoutent : chaque terme est pris en valeur absolue, d'où le résultat.

□

Exemple 0.5 — incertitude sur g avec le pendule simple

$g = 4\pi^2\,L\,T^{-2}$, donc $\alpha = 1$ pour L et $\beta = -2$ pour T : $\dfrac{\Delta g}{g} = \dfrac{\Delta L}{L} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$. Avec $L = 0{,}800 \pm 0{,}002$ m et $T = 1{,}795 \pm 0{,}005$ s : $\dfrac{\Delta g}{g} = 0{,}0025 + 0{,}0056 = 0{,}0081$, soit 0,8 %. On remarque que l'erreur sur T compte *deux fois* : la mesure de la période est la plus critique.

Remarque — mesurer n périodes plutôt qu'une

Le temps de réaction de l'expérimentateur introduit une erreur d'environ 0,15 s à chaque déclenchement du chronomètre, soit $\Delta t \approx 2 \times 0{,}15 = 0{,}3$ s. En chronométrant n périodes, $T = t/n$ et $\Delta T = \Delta t/n$: l'erreur est divisée par n.

0.4 Graphiques et rectangles d'incertitude

0.4.1 Tracer un graphique

- un **titre** et, sur chaque axe, la **grandeur** et son **unité** : « T^2 (s^2) », « L (m) » ;
- une échelle simple (1, 2 ou 5 unités par centimètre) qui utilise au mieux la feuille ;
- des points de mesure bien marqués (croix), sans les relier entre eux ;
- la droite tracée « au mieux » entre les points, en s'aidant des rectangles d'incertitude (paragraphe 0.4.3).

0.4.2 Linéariser une loi

Pourquoi chercher une droite ?

Une loi physique relie deux grandeurs, par exemple la période T d'un pendule et sa longueur L. En traçant directement T en fonction de L, on obtient une **courbe** (figure 0.1a). Or, à l'œil, une courbe est très difficile à identifier : un arc de parabole, une racine carrée ou une exponentielle se ressemblent beaucoup sur quelques points de mesure, et on ne sait pas en tirer une valeur numérique.

Une **droite**, au contraire, se reconnaît sans ambiguïté et se caractérise par deux nombres seulement : sa **pente** a et son **ordonnée à l'origine** b. *Linéariser* une loi, c'est choisir les grandeurs à porter sur les axes pour que la loi devienne l'équation d'une droite $Y = aX + b$. On obtient alors trois avantages :

- on **vérifie** la loi : si les points sont alignés, la loi est confirmée ; s'ils s'écartent de la droite, la loi (ou une hypothèse comme les petites oscillations) n'est plus valable ;
- on **mesure** une grandeur physique : la pente et l'ordonnée à l'origine sont reliées aux constantes de la loi (g, k, R, n, $f'\ldots$) ;
- on **moyenne** les erreurs : la droite passe « au mieux » entre tous les points, ce qui est plus précis qu'un calcul fait avec une seule mesure.

Méthode — linéariser une loi en quatre étapes

1. **Écrire la loi** théorique reliant la grandeur que l'on fait varier (x) et la grandeur mesurée (y).
2. **Transformer** la loi (élever au carré, inverser, prendre le sinus, le logarithme…) jusqu'à l'écrire sous la forme $Y = aX + b$, où X ne dépend que de x et Y que de y.
3. **Identifier** : quelle grandeur mettre en abscisse (X), en ordonnée (Y), et que représentent a et b.
4. **Exploiter** : tracer $Y = f(X)$, vérifier l'alignement, mesurer a (et b), puis en déduire la grandeur cherchée.

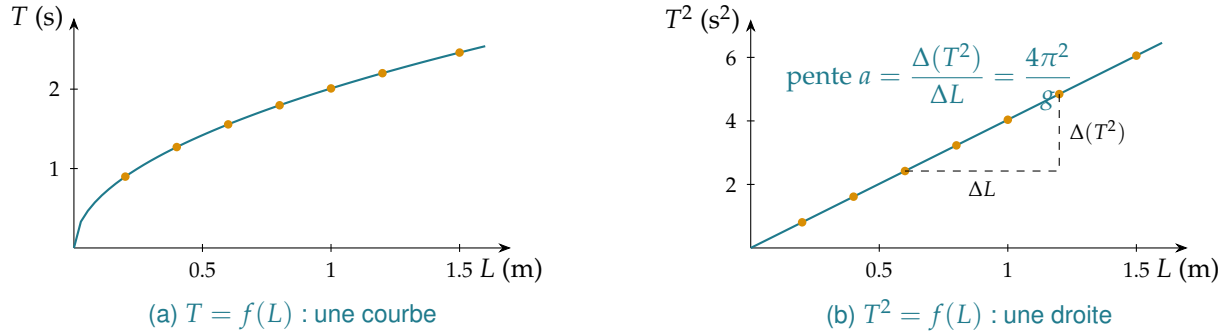
Exemple 0.6 — le pendule simple, ligne par ligne

Loi. $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$: la grandeur que l'on fait varier est L, la grandeur mesurée est T.

Transformation. La racine carrée empêche la relation d'être linéaire. On élève au carré les deux membres : $T^2 = 4\pi^2 \dfrac{L}{g}$, soit $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{g} L$.

Identification. C'est une droite $Y = aX + b$ avec $Y = T^2$ (en ordonnée), $X = L$ (en abscisse), pente $a = \dfrac{4\pi^2}{g}$ et ordonnée à l'origine $b = 0$: la droite doit **passer par l'origine**.

Exploitation. On calcule T^2 pour chaque mesure, on trace $T^2 = f(L)$ et on mesure la pente. Par exemple, pour $a = 4{,}05\ \mathrm{s^2/m}$: $g = \dfrac{4\pi^2}{a} = \dfrac{39{,}48}{4{,}05} \approx 9{,}75\ \mathrm{m/s^2}$.



(a) $T = f(L)$: une courbe (b) $T^2 = f(L)$: une droite

Figure 0.1 – Les mêmes mesures du pendule simple (points orange) représentées de deux façons. (a) La période en fonction de la longueur donne une courbe, dont on ne peut rien tirer directement. (b) Le carré de la période en fonction de la longueur donne une droite passant par l'origine ; sa pente, mesurée entre deux points éloignés de la droite, donne g.

Remarque — mesurer une pente correctement

La pente se calcule avec deux points **de la droite tracée**, choisis éloignés l'un de l'autre, et non avec deux points de mesure : $a = \dfrac{Y_2 - Y_1}{X_2 - X_1}$. Elle a une **unité** (ici $\mathrm{s^2/m}$), qu'il ne faut pas oublier. Une droite qui doit passer par l'origine mais ne le fait pas signale une erreur systématique (par exemple une longueur mal mesurée, du point d'attache au bord de la masse au lieu de son centre).

Les linéarisations utilisées dans les TP

TP	Loi	Abscisse X	Ordonnée Y	Pente et ordonnée à l'origine
1	$T = 2\pi\sqrt{L/g}$	L	T^2	$a = 4\pi^2/g$; $b = 0$
2	$mg = k\,\Delta\ell$	$\Delta\ell$	$F = mg$	$a = k$; $b = 0$
2	$T_0 = 2\pi\sqrt{(m + m_r/3)/k}$	m	T_0^2	$a = 4\pi^2/k$; $b = a\,m_r/3$
3	$T = 2\pi\sqrt{(J_0 + 2md^2)/C}$	d^2	T^2	$a = 8\pi^2 m/C$; $b = 4\pi^2 J_0/C$
4	$U = RI$	I	U	$a = R$; $b = 0$
5	$\tan\varphi = 1/(RC\omega)$	ω	$1/\tan\varphi$	$a = RC$; $b = 0$
6	$\sin i = n \sin r$	$\sin r$	$\sin i$	$a = n$; $b = 0$
7	$1/\overline{OA'} - 1/\overline{OA} = 1/f'$	$1/\overline{OA}$	$1/\overline{OA'}$	$a = 1$; $b = 1/f'$
8	$\lvert\gamma_1\rvert = O_1A_1/f_1 - 1$	O_1A_1	$\lvert\gamma_1\rvert$	$a = 1/f_1$; $b = -1$
9	$1/x' = V_3 + 1/(f_1' - e)$	$1/(f_1' - e)$	$1/x'$	$a = 1$; $b = V_3$
10	$n = a + b/\lambda^2$	$1/\lambda^2$	n	pente b ; ordonnée a
11	$\ln(E - u_C) = \ln E - t/\tau$	t	$\ln(E - u_C)$	$a = -1/\tau$; $b = \ln E$
11	$\tau = RC$	R	τ	$a = C$; $b = 0$

Tableau 0.2 – Pour chaque TP : la loi étudiée, les grandeurs à porter sur les axes et la signification de la pente a et de l'ordonnée à l'origine b.

Remarque — lois en puissance : le logarithme

Si l'on ignore l'exposant d'une loi de la forme $y = k\,x^{\alpha}$, on prend le logarithme : $\ln y = \alpha \ln x + \ln k$. Le graphe $\ln y = f(\ln x)$ est une droite de pente α : on *trouve* ainsi l'exposant. Avec le pendule, on obtiendrait une pente $\alpha = \frac{1}{2}$ (puisque $T \propto L^{1/2}$) et une ordonnée à l'origine $\ln\!\left(2\pi/\sqrt{g}\right)$.

0.4.3 Rectangles d'incertitude et droites extrêmes

Le principe

Une mesure n'est jamais un point exact : la valeur vraie de x_i se trouve quelque part entre $x_i - \Delta x_i$ et $x_i + \Delta x_i$, et celle de y_i entre $y_i - \Delta y_i$ et $y_i + \Delta y_i$. Sur le graphique, chaque mesure n'est donc pas représentée par un point, mais par un **rectangle d'incertitude** centré sur le point (x_i, y_i), de largeur $2\Delta x_i$ et de hauteur $2\Delta y_i$.

Définition 0.7 — rectangle d'incertitude

Le rectangle d'incertitude de la mesure i est le rectangle de centre (x_i, y_i), de côtés $2\Delta x_i$ (horizontalement) et $2\Delta y_i$ (verticalement). Il contient, avec une bonne confiance, le point « vrai » correspondant à la mesure.

Une loi linéaire est **vérifiée** si l'on peut tracer **au moins une droite qui traverse tous les rectangles**. Si aucune droite ne peut les traverser tous, soit une mesure est fausse (à refaire), soit la loi n'est pas valable dans ce domaine (par exemple les grandes amplitudes du pendule).

Les droites extrêmes

Parmi toutes les droites qui traversent l'ensemble des rectangles, deux sont particulières :

- la droite de **pente maximale** $a_{\max}$: la plus « raide » possible, elle passe en général par le coin *inférieur gauche* du premier rectangle et le coin *supérieur droit* du dernier ;
- la droite de **pente minimale** $a_{\min}$: la plus « couchée » possible, elle passe par le coin *supérieur gauche* du premier rectangle et le coin *inférieur droit* du dernier.

On vérifie sur le graphique que chacune traverse bien *tous* les rectangles intermédiaires ; sinon, on la fait pivoter jusqu'à ce que ce soit le cas.

Propriété 0.8 — pente et incertitude sur la pente

$$a = \frac{a_{\max} + a_{\min}}{2}, \qquad \Delta a = \frac{a_{\max} - a_{\min}}{2}, \qquad \text{résultat : } a \pm \Delta a.$$

On procède de même pour l'ordonnée à l'origine : $b = \dfrac{b_{\max} + b_{\min}}{2}$ et $\Delta b = \dfrac{|b_{\max} - b_{\min}|}{2}$.

Méthode — exploiter un graphique avec les rectangles d'incertitude

1. Calculer, pour chaque mesure, Δx_i et Δy_i (méthode logarithmique du paragraphe 0.3 si y est une grandeur calculée).
2. Placer les points, puis dessiner autour de chacun son rectangle d'incertitude, à l'échelle du graphique.
3. Vérifier qu'une droite peut traverser tous les rectangles : la loi est alors compatible avec les mesures.
4. Tracer les deux droites extrêmes et lire leurs pentes $a_{\max}$ et $a_{\min}$ avec deux points éloignés de chaque droite.
5. Calculer a et Δa, puis en déduire la grandeur physique et son incertitude.

Exemple 0.9 — mesure de g avec le pendule simple

Mesures et incertitudes. La longueur est mesurée à $\Delta L = 1$ cm $= 0{,}01$ m près (repérage du centre de la masse). La période est obtenue en chronométrant 10 oscillations avec $\Delta t = 0{,}3$ s, d'où $\Delta T = 0{,}03$ s. Comme $y = T^2$, la méthode logarithmique donne $\dfrac{\Delta(T^2)}{T^2} = 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$, soit $\Delta(T^2) = 2T\,\Delta T$.

Mesure	1	2	3	4	5
L (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
ΔL (m)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
T (s)	0,906	1,265	1,562	1,794	2,012
T^2 (s^2)	0,82	1,60	2,44	3,22	4,05
$\Delta(T^2) = 2T\Delta T$ (s^2)	0,05	0,08	0,09	0,11	0,12

Graphique. On place les points $(L\,;\,T^2)$ et leurs rectangles (figure 0.2) : une droite passant par l'origine traverse tous les rectangles, la loi $T^2 = \dfrac{4\pi^2}{g} L$ est vérifiée.

Droites extrêmes. Droite de pente maximale, par les coins $(0{,}21\,;\,0{,}77)$ et $(0{,}99\,;\,4{,}17)$: $a_{\max} = \dfrac{4{,}17-0{,}77}{0{,}99-0{,}21} = \dfrac{3{,}40}{0{,}78} \approx 4{,}36\ \mathrm{s^2/m}$. Droite de pente minimale, par les coins $(0{,}19\,;\,0{,}87)$ et $(1{,}01\,;\,3{,}93)$: $a_{\min} = \dfrac{3{,}93-0{,}87}{1{,}01-0{,}19} = \dfrac{3{,}06}{0{,}82} \approx 3{,}73\ \mathrm{s^2/m}$.

Pente et incertitude. $a = \dfrac{4{,}36+3{,}73}{2} \approx 4{,}05\ \mathrm{s^2/m}$ et $\Delta a = \dfrac{4{,}36-3{,}73}{2} \approx 0{,}32\ \mathrm{s^2/m}$.

Résultat. $g = \dfrac{4\pi^2}{a} = \dfrac{39{,}48}{4{,}05} \approx 9{,}75\ \mathrm{m/s^2}$ et, d'après la méthode logarithmique, $\dfrac{\Delta g}{g} = \dfrac{\Delta a}{a} = \dfrac{0{,}32}{4{,}05} \approx 0{,}08$, d'où $\Delta g \approx 0{,}8\ \mathrm{m/s^2}$. On écrit : $g = 9{,}8 \pm 0{,}8\ \mathrm{m/s^2}$. La valeur de référence $9{,}78\ \mathrm{m/s^2}$ est dans cet intervalle : la mesure est **compatible**.

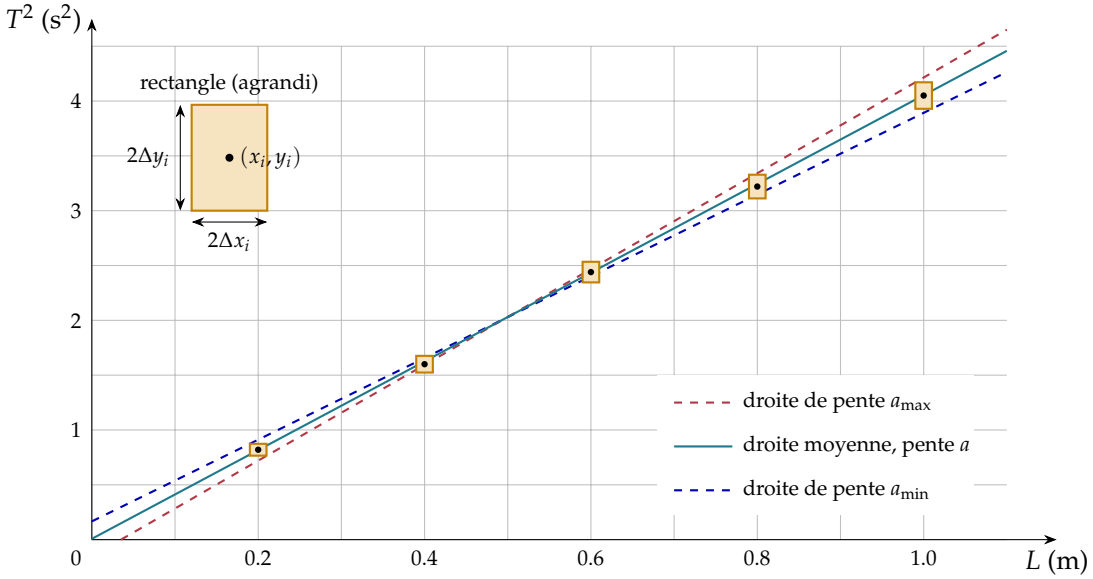


Figure 0.2 – Rectangles d'incertitude (orange) des cinq mesures du pendule simple et droites extrêmes : la droite de pente maximale (rouge) et la droite de pente minimale (bleu) traversent tous les rectangles ; la droite moyenne (bleu-vert) a pour pente $a = (a_{\max} + a_{\min})/2$. En haut à gauche, un rectangle agrandi : largeur $2\Delta x_i$, hauteur $2\Delta y_i$.

Remarque — bonnes pratiques

- Les rectangles doivent être dessinés **à l'échelle** du graphique : choisir une échelle assez grande pour qu'ils soient visibles.
- Si un rectangle est nettement à l'écart de la droite, la mesure correspondante est probablement fausse : la refaire plutôt que de l'ignorer.
- Plus les rectangles sont petits (mesures soignées, n périodes chronométrées…), plus les droites extrêmes sont proches l'une de l'autre et plus Δa est faible.
- Sur la plateforme, la droite tracée sous chaque graphe est la droite moyenne calculée à partir des mesures ; les rectangles d'incertitude permettent d'en déduire l'incertitude sur la pente.

Étude d'un pendule simple

Objectifs du TP

- vérifier l'isochronisme des petites oscillations ;
- montrer que la période ne dépend pas de la masse ;
- établir la loi $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$;
- en déduire l'intensité de la pesanteur g et son incertitude.

Matériel

- potence et pince ;
- fil inextensible de longueur réglable ;
- masses marquées : 50, 100 et 200 g ;
- rapporteur, règle graduée ;
- chronomètre ou capteur à fourche optique.

1.1 Rappels théoriques

Définition 1.1 — pendule simple

Un **pendule simple** est une masse m, assimilée à un point M, suspendue en O à un fil inextensible de longueur L et de masse négligeable. Sa position est repérée par l'angle θ entre le fil et la verticale descendante.

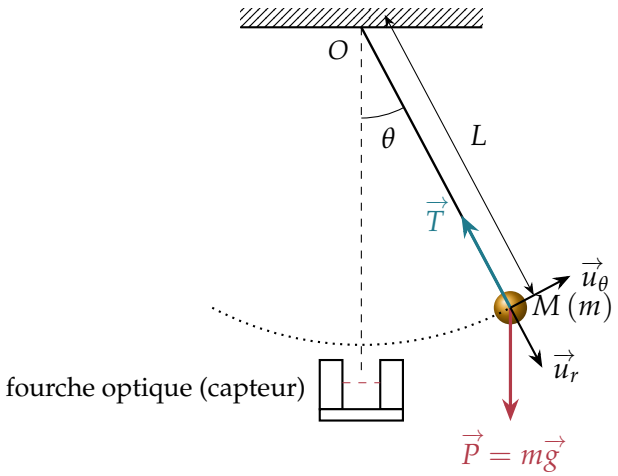


Figure 1.1 – Pendule simple : la masse M décrit un arc de cercle de centre O et de rayon L. Elle est soumise à son poids $\vec{P}$ et à la tension $\vec{T}$ du fil. La base mobile $(\vec{u_r}, \vec{u_\theta})$ est attachée à M. La fourche optique, placée sous la position d'équilibre, détecte chaque passage de la masse.

Propriété 1.2 — équation du mouvement

Le mouvement du pendule simple obéit à l'équation différentielle

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0.$$

Elle ne fait pas intervenir la masse : **le mouvement ne dépend pas de** m.

Démonstration

Système et référentiel. On étudie la masse M dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Elle est soumise à son poids $\vec{P} = m\vec{g}$ et à la tension $\vec{T}$ du fil ; les frottements sont négligés.

Cinématique. M décrit un cercle de rayon L : $\overrightarrow{OM} = L\,\vec{u}_r$, d'où $\vec{v} = L\dot{\theta}\,\vec{u}_\theta$ et $\vec{a} = -L\dot{\theta}^2\,\vec{u}_r + L\ddot{\theta}\,\vec{u}_\theta$.

Projection des forces sur $\vec{u}_\theta$. La tension est portée par $-\vec{u}_r$: sa projection sur $\vec{u}_\theta$ est nulle. Le poids fait l'angle θ avec $\vec{u}_r$: $\vec{P}\cdot\vec{u}_\theta = -mg\sin\theta$ (il ramène la masse vers la verticale).

Principe fondamental de la dynamique. Projeté sur $\vec{u}_\theta$: $mL\ddot{\theta} = -mg\sin\theta$. On divise par mL : $\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\sin\theta = 0$. La masse s'est simplifiée.

□

Propriété 1.3 — petites oscillations et isochronisme

Si l'amplitude reste petite ($\theta_0 \lesssim 15°$, soit 0,26 rad), le mouvement est sinusoïdal, de période

$$T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}},$$

indépendante de la masse *et* de l'amplitude : c'est l'**isochronisme des petites oscillations**.

Démonstration

Approximation. Pour θ petit (en radians), $\sin\theta \approx \theta$; l'erreur est inférieure à 1 % jusqu'à 14°.

Équation linéarisée. $\ddot{\theta} + \omega_0^2\,\theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{g/L}$: c'est l'équation d'un oscillateur harmonique.

Solution. $\theta(t) = \theta_0\cos(\omega_0 t + \varphi)$: mouvement sinusoïdal de pulsation ω_0, donc de période $T_0 = \dfrac{2\pi}{\omega_0} = 2\pi\sqrt{\dfrac{L}{g}}$, qui ne contient ni m ni θ_0.

□

Remarque — grandes amplitudes : formule de Borda

Au-delà de 15° environ, l'approximation $\sin\theta \approx \theta$ n'est plus valable et la période augmente avec l'amplitude : $T \approx T_0\left(1 + \dfrac{\theta_0^2}{16}\right)$ (θ_0 en radians). Pour $\theta_0 = 60°$, T dépasse T_0 d'environ 7 %.

Méthode — obtenir T_0 par une droite : linéarisation $T = f(\theta_0^2)$

D'après la formule de Borda, $T \approx T_0 + \dfrac{T_0}{16}\,\theta_0^2$: la période est une fonction **affine** de θ_0^2. Le graphe $T = f(\theta_0^2)$ (θ_0 en radians) est donc une droite :

- son **ordonnée à l'origine** est la période propre T_0 (amplitude nulle) ;
- sa pente vaut $T_0/16$, soit un rapport pente$/T_0 \approx 0{,}0625$.

On ne peut pas mesurer T_0 directement (avec $\theta_0 = 0$ le pendule ne bouge pas) : on l'obtient en **prolongeant la droite jusqu'à** $\theta_0^2 = 0$.

L (m)	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00	1,20	1,50
$T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$ (s)	0,899	1,271	1,556	1,797	2,009	2,201	2,461
T_0^2 (s^2)	0,807	1,615	2,422	3,229	4,037	4,844	6,055

Tableau 1.1 – Périodes propres théoriques pour $g = 9{,}78$ m/s^2 (valeur utilisée par la plateforme). Sur la paillasse virtuelle, T_0 est affichée pour la longueur choisie.

θ_0 (°)	5	10	20	30	40	50	60
θ_0^2 (rad^2)	0,0076	0,0305	0,1218	0,2742	0,4874	0,7615	1,0966
T (s), $L = 0{,}80$ m	1,798	1,801	1,811	1,828	1,853	1,887	1,929

Tableau 1.2 – Période exacte en fonction de l'amplitude pour $L = 0{,}80$ m ($T_0 = 1{,}797$ s). Jusqu'à 50°, les points sont alignés sur la droite $T = T_0\,(1 + \theta_0^2/16)$ à mieux que 0,2 %.

Méthode — mesurer g par une droite

En élevant au carré : $T_0^2 = \dfrac{4\pi^2}{g}\,L$. Le graphe $T_0^2 = f(L)$ est une **droite passant par l'origine**, de pente $a = \dfrac{4\pi^2}{g}$, d'où $g = \dfrac{4\pi^2}{a}$.

1.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Établir l'équation différentielle du mouvement du pendule simple (démonstration ci-dessus, à refaire seul).
2. Montrer que, pour les petites oscillations, $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$.
3. Calculer T_0 pour $L = 1$ m et $g = 9{,}78$ m/s^2 (valeur de référence au Sénégal).
4. Pourquoi trace-t-on T^2 en fonction de L plutôt que T en fonction de L ?

1.3 Manipulation

Partie A — Isochronisme des petites oscillations

1. Choisir une longueur $L = 80$ cm et la masse de 100 g.
2. Écarter le pendule d'un angle $\theta_0 = 5°$ et le lâcher **sans vitesse initiale**, dans un plan vertical.
3. Chronométrer $n = 10$ oscillations complètes : démarrer au passage par une position extrême, arrêter au 10e retour à cette même position. Calculer $T = t/n$.
4. Recommencer pour $\theta_0 = 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 50°$ et $60°$.

5. Calculer θ_0^2 en rad^2 pour chaque mesure. Attention : T est la durée d'**une** oscillation, $T = t/n$ (et non t).

Partie B — Influence de la masse

1. Garder $L = 80$ cm et $\theta_0 = 10°$.
2. Mesurer la période pour les masses de 50 g, 100 g et 200 g.

Partie C — Influence de la longueur — mesure de g

1. Fixer $\theta_0 = 10°$ et la masse de 100 g.
2. Mesurer la période pour au moins 7 longueurs entre 20 cm et 1,50 m. La longueur se mesure du point de suspension O au **centre** de la masse.

Sur la plateforme Physique Facile

Régler L, θ_0 et la masse avec les curseurs, puis « Lâcher le pendule ». Le chronomètre fonctionne en mode *manuel* (c'est l'étudiant qui le déclenche, comme en salle) ou en mode *capteur automatique* (fourche optique). Le chronomètre et le pendule avancent tous deux en temps réel. En mode capteur, la fourche optique est placée à la verticale : armée, elle démarre au prochain passage du pendule (au plus une demi-oscillation d'attente), compte une période tous les deux passages et date chaque passage exactement, sans retard d'affichage. La valeur théorique $T_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$ est affichée pour la longueur choisie. Avec $\theta_0 = 0°$, le pendule reste à l'équilibre : T_0 s'obtient par extrapolation (partie A). Choisir la partie (A, B ou C) dans la liste avant de cliquer sur « Enregistrer la mesure ». Dans le compte rendu, une case T très éloignée de t/n apparaît en rouge et la ligne est écartée du graphe.

1.4 Tableaux de mesures

n°	L (cm)	θ_0 (°)	θ_0^2 (rad^2)	n	t (s)	$T = t/n$ (s)

Tableau 1.3 – Partie A : période en fonction de l'amplitude ($L = 80$ cm, $m = 100$ g).

n°	m (g)	θ_0 (°)	n	t (s)	T (s)

Tableau 1.4 – Partie B : période en fonction de la masse ($L = 80$ cm).

n°	L (m)	n	t (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Tableau 1.5 – Partie C : période en fonction de la longueur ($\theta_0 = 10°$, $m = 100$ g).

1.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $T = f(\theta_0^2)$ (θ_0 en radians). Le graphe est-il une droite ? Prolonger la droite jusqu'à $\theta_0^2 = 0$: l'ordonnée à l'origine donne T_0. Comparer à $2\pi\sqrt{L/g}$ (tableau 1.1) et vérifier que pente$/T_0 \approx 1/16$ (formule de Borda).
2. Jusqu'à quelle amplitude peut-on considérer la période comme constante (écart inférieur à 1 %) ?
3. **Partie B.** La période dépend-elle de la masse ? Justifier à partir de l'équation du mouvement.
4. **Partie C.** Tracer $T^2 = f(L)$. Le graphe est-il une droite passant par l'origine ? Déterminer la pente a, puis $g = 4\pi^2/a$.
5. Comparer g à la valeur de référence $g \approx 9{,}78$ m/s^2 : calculer l'écart relatif.
6. Estimer l'incertitude sur g : $\dfrac{\Delta g}{g} = \dfrac{\Delta L}{L} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$. Quelle mesure limite la précision ?

Sécurité et précautions

- Lâcher la masse sans la lancer, dans un plan vertical : un mouvement conique fausse la période.
- Chronométrer $n = 10$ périodes divise par 10 l'erreur due au temps de réaction : $\Delta T \approx 2 \times 0{,}15/10 = 0{,}03$ s.
- Déclencher le chronomètre au passage par une position extrême ou, mieux, au passage par la verticale, où la vitesse est maximale et le repérage plus précis.
- Comparer les modes « manuel » et « capteur » : le capteur supprime l'erreur de réaction.

L'oscillateur harmonique : système masse-ressort

Objectifs du TP

- déterminer la raideur k d'un ressort par une méthode **statique** (loi de Hooke) ;
- déterminer k par une méthode **dynamique** (période des oscillations) ;
- comparer les deux résultats ;
- estimer l'influence de la masse du ressort.

Matériel

- potence ;
- ressort à spires non jointives ;
- porte-masse et masses marquées ;
- règle graduée verticale ;
- chronomètre ou capteur ; balance.

2.1 Rappels théoriques

Définition 2.1 — raideur d'un ressort

Un ressort de longueur à vide ℓ_0, allongé jusqu'à la longueur ℓ, exerce sur chacune de ses extrémités une force de rappel d'intensité $F = k\,(\ell - \ell_0) = k\,\Delta\ell$, dirigée de façon à ramener le ressort vers sa longueur à vide. Le coefficient k est la **raideur** du ressort, en N/m.

Propriété 2.2 — méthode statique : loi de Hooke

À l'équilibre, $F = mg = k\,\Delta\ell$. Le graphe $F = f(\Delta\ell)$ est une droite passant par l'origine, de pente k.

Démonstration

Forces. La masse immobile est soumise à son poids $\vec{P}$ (vers le bas, $P = mg$) et à la tension $\vec{T}$ du ressort (vers le haut, $T = k\,\Delta\ell$).

Équilibre. Principe d'inertie : $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0}$, soit, en projection sur la verticale, $k\,\Delta\ell = mg$. La force appliquée $F = mg$ est donc proportionnelle à l'allongement, avec le coefficient k.

□

Propriété 2.3 — méthode dynamique : période propre

Écartée de sa position d'équilibre puis lâchée, la masse oscille selon $\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$, avec

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \qquad \text{et} \qquad T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

La période ne dépend pas de l'amplitude : c'est un **oscillateur harmonique**.

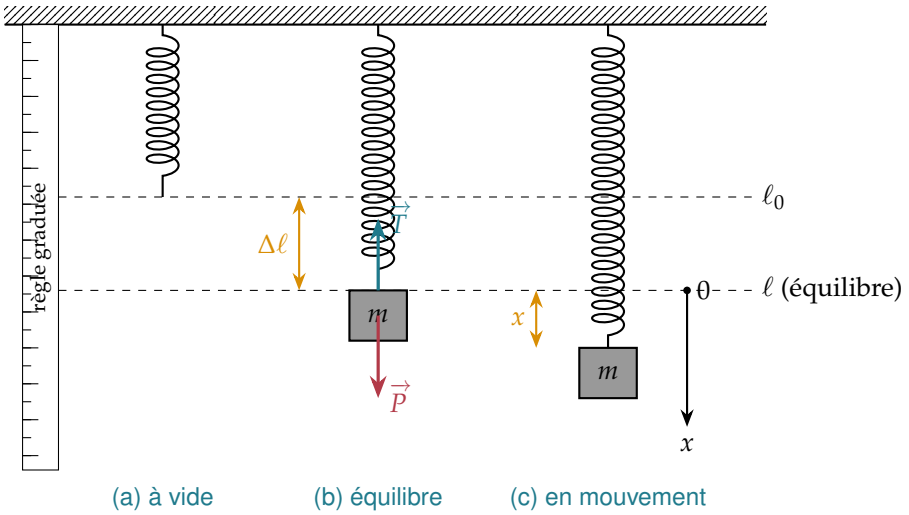


Figure 2.1 – Système masse-ressort vertical. (a) Ressort à vide : son extrémité est repérée à la position ℓ_0 sur la règle. (b) Masse m à l'équilibre : l'allongement $\Delta\ell = \ell - \ell_0$ est tel que la tension $\vec{T}$ compense le poids $\vec{P}$. (c) En mouvement : l'écart à la position d'équilibre est repéré par l'abscisse x, sur un axe vertical orienté vers le bas.

Démonstration

Repérage. On oriente l'axe vertical vers le bas ; x est l'écart à la position d'équilibre, si bien que l'allongement vaut $\Delta\ell + x$.

Forces. Projections sur l'axe : poids $+mg$; tension $-k(\Delta\ell + x)$.

PFD. $m\ddot{x} = mg - k\,\Delta\ell - kx$. Or $mg = k\,\Delta\ell$ (équilibre) : ces deux termes s'éliminent, **le poids disparaît de l'équation**. Il reste $m\ddot{x} = -kx$, soit $\ddot{x} + \dfrac{k}{m}\,x = 0$.

Solution. $x(t) = X_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ avec $\omega_0 = \sqrt{k/m}$; la période $T_0 = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{m/k}$ ne contient pas l'amplitude X_m.

□

Propriété 2.4 — influence de la masse du ressort

Un ressort réel de masse m_r se comporte comme si l'on ajoutait $m_r/3$ à la masse suspendue :

$$T_0^2 = \frac{4\pi^2}{k}\,m + \frac{4\pi^2}{k}\,\frac{m_r}{3}.$$

Le graphe $T_0^2 = f(m)$ est une droite de pente $a = 4\pi^2/k$; son ordonnée à l'origine b donne $m_r = 3b/a$.

Démonstration

Vitesse d'une spire. Le ressort s'étire uniformément : une spire située à la distance s du point fixe, sur la longueur totale ℓ, a la vitesse $v(s) = \dfrac{s}{\ell}\,\dot{x}$.

Énergie cinétique du ressort. Un élément de longueur $\mathrm{d}s$ a la masse $\dfrac{m_r}{\ell}\mathrm{d}s$, d'où $E_{c,r} = \displaystyle\int_0^\ell \frac{1}{2}\,\frac{m_r}{\ell}\left(\frac{s}{\ell}\dot{x}\right)^2 \mathrm{d}s = \frac{1}{2}\,\frac{m_r}{\ell^3}\,\dot{x}^2\,\frac{\ell^3}{3} = \frac{1}{2}\,\frac{m_r}{3}\,\dot{x}^2$.

Masse effective. L'énergie cinétique totale vaut $\frac{1}{2}\left(m + \frac{m_r}{3}\right)\dot{x}^2$: tout se passe comme si la masse

oscillante était $m + m_r/3$, d'où $T_0^2 = \dfrac{4\pi^2}{k}\left(m + \dfrac{m_r}{3}\right)$.

□

Méthode — lire la masse du ressort sur le graphe $T_0^2 = f(m)$

La droite $T_0^2 = a\,m + b$ **ne passe pas par l'origine** :

- elle coupe l'axe des ordonnées ($m = 0$) en $T_0^2 = b = \dfrac{4\pi^2}{k}\,\dfrac{m_r}{3} > 0$;
- prolongée, elle coupe l'axe des abscisses en $m = -\dfrac{m_r}{3}$ (et non en $m = 0$).

On prolonge donc la droite tracée à travers les points de mesure jusqu'à $m = 0$ pour lire b, puis $k = \dfrac{4\pi^2}{a}$ et $m_r = \dfrac{3b}{a}$.

m (g)	0	50	100	150	200	250	300	400
T_0 sans masse du ressort, $2\pi\sqrt{m/k}$ (s)	0	0,257	0,363	0,444	0,513	0,574	0,628	0,726
T_0 avec $m_r = 90$ g, $2\pi\sqrt{(m + m_r/3)/k}$ (s)	0,199	0,324	0,414	0,487	0,550	0,607	0,659	0,752
T_0^2 avec $m_r = 90$ g (s^2)	0,0395	0,1053	0,1711	0,2369	0,3027	0,3685	0,4343	0,5659

Tableau 2.1 – Exemple pour un ressort de raideur $k = 30$ N/m et de masse $m_r = 90$ g : la pente vaut $a = 4\pi^2/k \approx 1{,}316$ s^2/kg et l'ordonnée à l'origine $b \approx 0{,}0395$ s^2, d'où $m_r = 3b/a = 90$ g. La masse du ressort augmente nettement la période des petites masses.

2.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Établir l'équation différentielle du mouvement autour de la position d'équilibre et montrer que le poids disparaît.
2. Exprimer T_0 en fonction de m et k.
3. Pour $k = 25$ N/m et $m = 200$ g, calculer l'allongement à l'équilibre et la période.
4. Quelle grandeur faut-il porter en ordonnée pour obtenir une droite en fonction de m ?

2.3 Manipulation

Partie A — Méthode statique

1. Sans masse suspendue, relever la position ℓ_0 de l'extrémité du ressort sur la règle.
2. Suspendre successivement $m = 50, 100, 150\ldots$ jusqu'à 400 g. Attendre l'immobilité, puis relever la position ℓ.
3. Calculer $F = mg$ et $\Delta\ell = \ell - \ell_0$ pour chaque masse.

Partie B — Méthode dynamique

1. Suspendre $m = 100$ g, écarter la masse de 2 cm vers le bas et la lâcher sans vitesse.
2. Chronométrer 10 oscillations (déclenchement en position basse) ; calculer $T_0 = t/10$.
3. Vérifier qu'en changeant l'amplitude (1 cm puis 4 cm), la période ne change pas.
4. Recommencer pour $m = 150, 200 \ldots 400$ g.

Sur la plateforme Physique Facile

Choisir la masse avec le curseur. En statique, la position ℓ lue sur la règle s'affiche dans le panneau ; cliquer sur « Enregistrer (A — statique) ». En dynamique, régler l'écart initial, « Lâcher la masse », chronométrer puis « Enregistrer (B — période) ». Chaque étudiant reçoit son propre ressort (raideur de 20 à 45 N/m, masse de 60 à 120 g). La masse et le chronomètre avancent en temps réel ; en mode capteur, la fourche optique est placée à la position d'équilibre : elle démarre au prochain passage de la masse (au plus une demi-oscillation d'attente) et date chaque passage exactement. Dans le compte rendu, le graphe $T_0^2 = f(m)$ est tracé avec les valeurs de l'étudiant et la droite est prolongée en pointillés jusqu'à $m = 0$, où un point rouge marque l'ordonnée à l'origine b.

2.4 Tableaux de mesures

n°	m (g)	$F = mg$ (N)	ℓ (cm)	$\Delta\ell$ (cm)

Tableau 2.2 – Partie A : allongement en fonction de la force ($\ell_0 = \ldots\ldots$ cm, $g = 9{,}78$ m/s^2).

n°	m (g)	X_0 (cm)	n	t (s)	T_0 (s)	T_0^2 (s^2)

Tableau 2.3 – Partie B : période en fonction de la masse suspendue.

2.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $F = f(\Delta\ell)$ ($\Delta\ell$ en m). La loi de Hooke est-elle vérifiée ? Donner k (pente).
2. **Partie B.** La période dépend-elle de l'amplitude ? Justifier le nom « oscillateur harmonique ».
3. Tracer $T_0^2 = f(m)$ (m en kg). Déduire $k = 4\pi^2/a$ et comparer à la valeur statique (écart relatif).
4. Prolonger la droite jusqu'à $m = 0$. Que représente l'ordonnée à l'origine b ? Pourquoi la droite ne passe-t-elle pas par l'origine ? Estimer la masse du ressort $m_r = 3b/a$ (voir le tableau 2.1).
5. Quelle méthode paraît la plus précise ? Pourquoi ?

Sécurité et précautions

- Ne pas dépasser la limite d'élasticité : au-delà de 500 g, le ressort se déforme définitivement.
- Lire la règle bien en face (erreur de parallaxe) ; précision de lecture : ± 1 mm.
- Les oscillations doivent rester verticales : un mouvement de balancier fausse la mesure.
- Incertitudes : $\dfrac{\Delta k}{k} \approx \dfrac{\Delta m}{m} + \dfrac{\Delta(\Delta\ell)}{\Delta\ell}$ (statique) ; $\dfrac{\Delta k}{k} \approx \dfrac{\Delta m}{m} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$ (dynamique).

Le pendule de torsion

Objectifs du TP

- étudier les oscillations d'un pendule de torsion ;
- déterminer la constante de torsion C du fil ;
- déterminer le moment d'inertie J_0 de la barre ;
- étudier l'influence de la longueur du fil sur C.

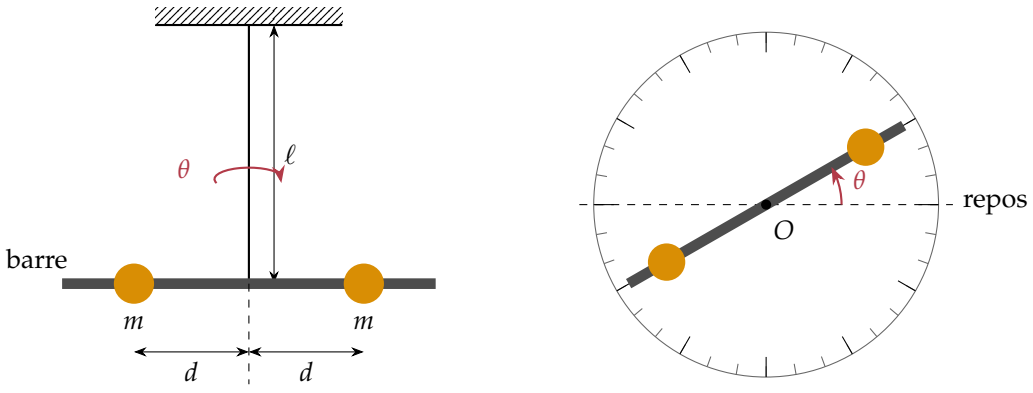
Matériel

- potence ;
- fil d'acier de torsion, de longueur réglable ;
- barre horizontale graduée ;
- deux masses cylindriques identiques $m = 200$ g ;
- règle ; chronomètre ou capteur.

3.1 Rappels théoriques

Définition 3.1 — pendule de torsion

Un **pendule de torsion** est un solide (ici une barre horizontale) suspendu en son centre à un fil vertical fixé à un support. Quand on tourne la barre d'un angle θ dans le plan horizontal, le fil se tord et exerce un **couple de rappel** de moment $\Gamma = -C\,\theta$ par rapport à son axe. C est la **constante de torsion** du fil, en N·m/rad.



(a) vue de face (b) vue de dessus

Figure 3.1 – Pendule de torsion. (a) Vue de face : la barre est suspendue en son milieu à un fil de longueur ℓ ; les deux masses m sont placées symétriquement à la distance d de l'axe. (b) Vue de dessus : la barre tourne dans le plan horizontal ; θ est son angle de rotation par rapport à la position de repos.

Propriété 3.2 — période du pendule de torsion

Si J est le moment d'inertie du système par rapport à l'axe du fil,

$$\ddot{\theta} + \frac{C}{J}\,\theta = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{J}{C}}.$$

Le mouvement est **rigoureusement harmonique** : la période ne dépend pas de l'amplitude, même grande.

Démonstration

Système et actions. On étudie la barre (avec ses masses) en rotation autour de l'axe vertical du fil. Le poids et la tension du fil sont parallèles à l'axe et le rencontrent : leurs moments par rapport à l'axe sont nuls. Seul agit le couple de torsion $\Gamma = -C\theta$.

Théorème du moment cinétique. Pour un solide en rotation autour d'un axe fixe : $J\,\ddot{\theta} = \Gamma = -C\,\theta$.

Conclusion. $\ddot{\theta} + \omega_0^2\,\theta = 0$ avec $\omega_0 = \sqrt{C/J}$, d'où $T = 2\pi\sqrt{J/C}$. Aucune approximation n'a été faite (contrairement au pendule simple, où il fallait $\sin\theta \approx \theta$) : le mouvement est harmonique quelle que soit l'amplitude, tant que le fil reste dans son domaine élastique.

□

Propriété 3.3 — méthode de détermination de C et J_0

Avec deux masses ponctuelles m à la distance d de l'axe, $J = J_0 + 2md^2$ (J_0 : barre seule), et

$$T^2 = \frac{8\pi^2 m}{C}\,d^2 + \frac{4\pi^2 J_0}{C}.$$

Le graphe $T^2 = f(d^2)$ est une droite de pente $a = 8\pi^2 m/C$ et d'ordonnée à l'origine $b = 4\pi^2 J_0/C$, d'où $C = \dfrac{8\pi^2 m}{a}$ et $J_0 = \dfrac{b\,C}{4\pi^2}$.

Démonstration

Moment d'inertie. Les moments d'inertie s'ajoutent. Une masse ponctuelle m à la distance d de l'axe a le moment d'inertie md^2 ; les deux masses ajoutent donc $2md^2$ à celui de la barre : $J = J_0 + 2md^2$.

Période. $T^2 = 4\pi^2\dfrac{J}{C} = \dfrac{4\pi^2}{C}\left(J_0 + 2md^2\right) = \dfrac{8\pi^2 m}{C}\,d^2 + \dfrac{4\pi^2 J_0}{C}$: fonction affine de d^2.

□

Méthode — période propre de la barre seule T_0

Pour $d = 0$ (masses sur l'axe, ou retirées), il ne reste que la barre : sa période propre est $T_0 = 2\pi\sqrt{J_0/C}$, et l'ordonnée à l'origine de la droite $T^2 = f(d^2)$ vaut exactement $b = T_0^2$. On prolonge la droite jusqu'à $d^2 = 0$ pour lire b, puis $J_0 = \dfrac{b\,C}{4\pi^2}$.

d (cm)	0	5	10	15	20
d^2 (m^2)	0	0,0025	0,0100	0,0225	0,0400
T (s)	2,810	3,142	3,974	5,066	6,283
T^2 (s^2)	7,896	9,870	15,79	25,66	39,48

Tableau 3.1 – Exemple pour $C = 0{,}020$ N·m/rad, $J_0 = 4{,}0 \times 10^{-3}$ kg·m^2 et $m = 0{,}2$ kg : $T_0 = 2\pi\sqrt{J_0/C} = 2{,}81$ s pour la barre seule ; pente $a = 8\pi^2 m/C \approx 790$ s^2/m^2 et ordonnée à l'origine $b = T_0^2 \approx 7{,}90$ s^2.

Remarque — influence de la longueur du fil

Pour un fil cylindrique de rayon r, de longueur ℓ et de module de cisaillement G : $C = \dfrac{\pi G r^4}{2\ell}$. La constante de torsion est inversement proportionnelle à la longueur : à d fixé, T^2 est proportionnel à ℓ.

3.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Établir l'équation du mouvement du pendule de torsion à partir du théorème du moment cinétique.
2. Exprimer T en fonction de J et C.
3. Montrer que T^2 est une fonction affine de d^2.
4. Pour $C = 0{,}02$ N·m/rad, $J_0 = 2 \times 10^{-3}$ kg·m^2, $m = 0{,}2$ kg et $d = 10$ cm, calculer T.

3.3 Manipulation

Partie A — Détermination de C et J_0

1. Régler la longueur du fil à $\ell = 50$ cm.
2. Placer les deux masses à $d = 5$ cm de part et d'autre de l'axe, symétriquement.
3. Tourner la barre d'environ $30°$ dans le plan horizontal et la lâcher sans vitesse : elle doit tourner sans se balancer.
4. Chronométrer 5 oscillations (la période est de plusieurs secondes) ; calculer $T = t/5$.
5. Recommencer pour $d = 7{,}5$; 10 ; 12,5 ; 15 ; 17,5 ; 20 cm.

Partie B — Influence de la longueur du fil

1. Placer les masses à $d = 15$ cm.
2. Mesurer la période pour $\ell = 30$, 40, 50, 60, 70 et 80 cm.

Sur la plateforme Physique Facile

Régler d, ℓ et l'angle initial θ_0 avec les curseurs, puis « Lâcher la barre ». La paillasse montre la vue de face et la vue de dessus. Choisir la partie (A ou B) avant d'enregistrer la mesure. La barre et le chronomètre avancent en temps réel ; en mode capteur, la fourche optique est placée à la position d'équilibre : elle démarre au prochain passage de la barre (au plus une demi-oscillation d'attente) et date chaque passage exactement. Dans le compte rendu, la droite $T^2 = f(d^2)$ est prolongée jusqu'à $d^2 = 0$ et son ordonnée à l'origine $b = T_0^2$ est marquée d'un point rouge.

3.4 Tableaux de mesures

n°	d (cm)	d^2 (m^2)	n	t (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Tableau 3.2 – Partie A : période en fonction de la position des masses ($\ell = 50$ cm).

n°	ℓ (m)	n	t (s)	T (s)	T^2 (s^2)

Tableau 3.3 – Partie B : période en fonction de la longueur du fil ($d = 15$ cm).

3.5 Exploitation des résultats

1. La période dépend-elle de l'angle initial θ_0 ? Pourquoi le pendule de torsion est-il harmonique même pour de grands angles ?
2. **Partie A.** Tracer $T^2 = f(d^2)$ et la prolonger jusqu'à $d^2 = 0$. En déduire C (pente), $T_0 = \sqrt{b}$ (barre seule) et J_0 avec leurs unités (voir le tableau 3.1).
3. Comparer J_0 au moment d'inertie d'une barre homogène de masse $M = 0{,}3$ kg et de longueur 40 cm : $J = ML^2/12$.
4. **Partie B.** Tracer $T^2 = f(\ell)$. Comment varie C avec la longueur du fil ? Est-ce conforme à $C = \pi G r^4/(2\ell)$?
5. Citer deux sources d'erreur et proposer une amélioration du protocole.

Sécurité et précautions

- Ne jamais tordre le fil de plus d'un demi-tour : il se déformerait de façon permanente.
- Les deux masses doivent être exactement symétriques, sinon la barre se balance.
- La période étant longue, chronométrer 5 oscillations suffit pour une bonne précision.

- $\dfrac{\Delta C}{C} \approx \dfrac{\Delta m}{m} + 2\,\dfrac{\Delta d}{d} + 2\,\dfrac{\Delta T}{T}$: relever soigneusement la position des masses.

Mesures de résistances : vérification de la loi d'Ohm

Objectifs du TP

- tracer la caractéristique $U = f(I)$ d'un conducteur ohmique et vérifier la loi d'Ohm ;
- mesurer une résistance par la méthode voltampèremétrique ;
- choisir le montage adapté (amont ou aval) ;
- vérifier les lois d'association des résistances.

Matériel

- générateur de tension continue réglable 0–12 V ;
- ampèremètre ($r_A = 2\ \Omega$) ; voltmètre ($R_V = 1\ \mathrm{M}\Omega$) ;
- résistors : X (inconnu), 22 Ω, 47 kΩ, R_1, R_2 ;
- interrupteur, fils de connexion.

4.1 Rappels théoriques

Propriété 4.1 — loi d'Ohm

Pour un conducteur ohmique, en convention récepteur, la tension U à ses bornes est proportionnelle à l'intensité I qui le traverse :

$$U = R\,I \qquad (U \text{ en V},\ I \text{ en A},\ R \text{ en } \Omega).$$

La caractéristique $U = f(I)$ est une droite passant par l'origine, de pente R.

Définition 4.2 — puissance dissipée

Un résistor traversé par un courant dissipe par effet Joule la puissance $P = UI = RI^2 = \dfrac{U^2}{R}$. Elle ne doit pas dépasser la **puissance nominale** du composant (ici 0,5 W), sinon il chauffe et se détériore.

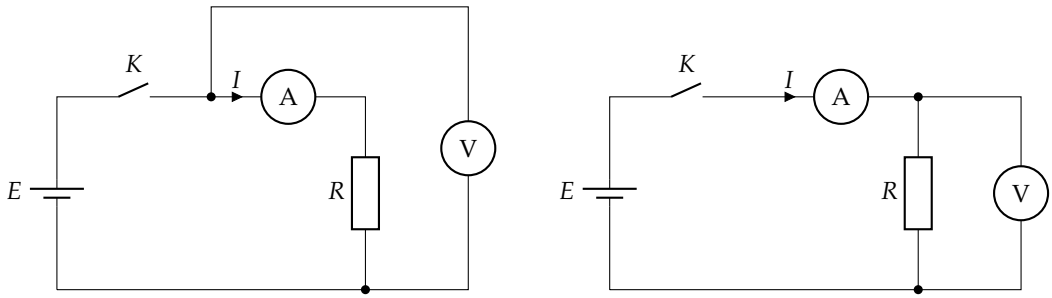
4.1.1 Lire une résistance : le code des couleurs

0 noir	1 marron	2 rouge	3 orange	4 jaune	5 vert	6 bleu	7 violet	8 gris	9 blanc

Tableau 4.1 – Code des couleurs. 1er anneau : premier chiffre ; 2e anneau : deuxième chiffre ; 3e anneau : puissance de 10 ; 4e anneau : tolérance (or : ±5 %). Exemple : rouge–rouge–noir–or $= 22 \times 10^0 = 22\ \Omega \pm 5\,\%$.

4.1.2 Méthode voltampèremétrique : montage amont ou aval ?

On mesure U et I et l'on calcule $R_{\text{mes}} = U/I$. Mais les appareils ne sont pas parfaits : l'ampèremètre a une petite résistance r_A, le voltmètre une grande résistance R_V. Deux montages sont possibles (figure 4.1).



(a) montage amont (longue dérivation) (b) montage aval (courte dérivation)

Figure 4.1 – Méthode voltampèremétrique. (a) Montage amont : le voltmètre est branché en amont de l'ampèremètre et mesure la tension aux bornes de l'ensemble {ampèremètre + résistor}. (b) Montage aval : le voltmètre est branché directement aux bornes du résistor ; l'ampèremètre mesure alors aussi le courant qui traverse le voltmètre.

Propriété 4.3 — résistance mesurée dans chaque montage

$$\text{montage amont :}\quad R_{\text{mes}} = R + r_A \quad\Longrightarrow\quad R = \frac{U}{I} - r_A;$$

$$\text{montage aval :}\quad \frac{1}{R_{\text{mes}}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R_V} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{R} = \frac{I}{U} - \frac{1}{R_V} \quad\Longleftrightarrow\quad R = \frac{R_{\text{mes}}\,R_V}{R_V - R_{\text{mes}}}.$$

La valeur R ainsi obtenue est la **résistance corrigée** : elle élimine l'erreur systématique due à l'appareil ($r_A = 2\ \Omega$, $R_V = 1\ \text{M}\Omega = 10^6\ \Omega$). Exemples : en amont, $R_{\text{mes}} = 24{,}0\ \Omega$ donne $R = 24{,}0 - 2 = 22{,}0\ \Omega$; en aval, $R_{\text{mes}} = 44\,890\ \Omega$ donne $R = \dfrac{44\,890 \times 10^6}{10^6 - 44\,890} \approx 47\,000\ \Omega$.

Démonstration

Montage amont. L'ampèremètre et le résistor sont en série, traversés par le même courant I (le voltmètre, de très grande résistance, ne dérive pratiquement aucun courant de la branche). Le voltmètre mesure $U = U_A + U_R = r_A I + RI$, d'où $R_{\text{mes}} = U/I = R + r_A$. L'erreur relative vaut $\dfrac{r_A}{R}$: elle est faible si $R \gg r_A$.

Montage aval. Le voltmètre mesure exactement la tension U aux bornes de R. L'ampèremètre mesure la somme du courant dans R et du courant dans le voltmètre : $I = \dfrac{U}{R} + \dfrac{U}{R_V}$, d'où $\dfrac{1}{R_{\text{mes}}} = \dfrac{I}{U} = \dfrac{1}{R} + \dfrac{1}{R_V}$: R_{mes} est la résistance de R et R_V en parallèle. L'erreur relative vaut environ $\dfrac{R}{R_V}$: elle est faible si $R \ll R_V$.

□

Méthode — choisir le montage

On compare R à la **résistance critique** $R_c = \sqrt{r_A\,R_V}$ (pour laquelle les deux erreurs $\frac{r_A}{R}$ et $\frac{R}{R_V}$ sont égales). Ici $R_c = \sqrt{2 \times 10^6} \approx 1{,}4\ \text{k}\Omega$.

- $R > R_c$ (grandes résistances) : montage **amont** ;
- $R < R_c$ (petites résistances) : montage **aval**.

4.1.3 Associations de résistances

Propriété 4.4 — résistance équivalente

$$\text{série : } R_{\text{éq}} = R_1 + R_2 \qquad \text{parallèle : } \frac{1}{R_{\text{éq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

Démonstration

Série. Le même courant I traverse les deux résistors ; les tensions s'ajoutent (loi des mailles) : $U = R_1 I + R_2 I = (R_1 + R_2) I$.

Parallèle. La même tension U est appliquée aux deux résistors ; les courants s'ajoutent (loi des nœuds) : $I = \dfrac{U}{R_1} + \dfrac{U}{R_2} = U\left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2}\right)$.

□

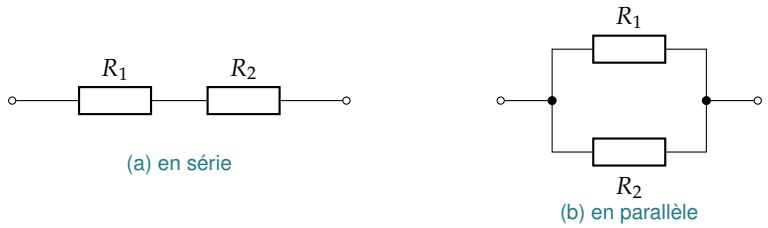


Figure 4.2 – Associations de deux résistors. Le dipôle équivalent est placé à la place de R dans le montage aval de la figure 4.1.

4.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Refaire les schémas des montages amont et aval, avec le sens du courant et les flèches tension.
2. Démontrer les expressions $R_{\text{mes}} = R + r_A$ (amont) et $1/R_{\text{mes}} = 1/R + 1/R_V$ (aval).
3. Avec $r_A = 2\ \Omega$ et $R_V = 1\ \text{M}\Omega$, calculer l'erreur relative de chaque montage pour $R = 22\ \Omega$ et pour $R = 47\ \text{k}\Omega$.
4. Calculer la tension maximale admissible pour un résistor de 22 Ω de puissance nominale 0,5 W.

4.3 Manipulation

Partie A — Caractéristique du résistor X

1. Réaliser le montage aval avec le résistor X. Lire sa valeur nominale grâce au code des couleurs.
2. Le générateur étant à 0 V, fermer l'interrupteur. Augmenter la tension par pas d'environ 1 V jusqu'à 10 V.
3. Pour chaque réglage, relever U et I. Faire au moins 8 mesures.

Partie B — Choix du montage

1. Avec le résistor de 22 Ω, régler $U \approx 2$ V (attention à la puissance). Mesurer U et I en montage amont, puis en aval.
2. Recommencer avec le résistor de 47 kΩ, sous $U \approx 10$ V, dans les deux montages.
3. Pour chaque mesure, calculer $R_{\text{mes}} = U/I$ puis la valeur corrigée : $R = R_{\text{mes}} - r_A$ (amont) ou $R = \dfrac{R_{\text{mes}} R_V}{R_V - R_{\text{mes}}}$ (aval). Comparer R_{mes} à R.

Partie C — Associations de résistances

1. En montage aval sous $U \approx 6$ V, mesurer successivement R_1, R_2, puis R_1 et R_2 en série, puis en parallèle.
2. Comparer les valeurs mesurées aux valeurs calculées avec les lois d'association.

Sur la plateforme Physique Facile

L'étudiant **réalise lui-même le câblage** sur une paillasse virtuelle : générateur, interrupteur, ampèremètre (bornes mA et COM), voltmètre (bornes V et COM) et deux supports de résistors. On choisit le résistor de chaque support dans la liste, puis on relie les bornes deux à deux en les touchant l'une après l'autre ; toucher un fil le retire. Le circuit câblé est réellement calculé (lois de Kirchhoff, résistances des appareils) : la plateforme reconnaît le montage amont ou aval, signale un court-circuit (ampèremètre en dérivation), un appareil branché à l'envers ou une surchauffe. Le bouton « Déplacer les appareils » permet de faire glisser les appareils sur la paillasse, et les schémas de référence des deux montages sont affichés sous la paillasse. Fermer l'interrupteur, régler la tension, puis « Enregistrer la mesure ».

4.4 Tableaux de mesures

n°	U (V)	I (mA)	U/I (Ω)

Tableau 4.2 – Partie A : caractéristique $U = f(I)$ du résistor X (montage aval).

n°	Résistor	Montage	U (V)	I (mA)	$R_{\text{mes}} = U/I$	R corrigée

Tableau 4.3 – Partie B : comparaison des montages amont et aval.

n°	Dipôle	U (V)	I (mA)	R_{mes} (Ω)	R calculée (Ω)

Tableau 4.4 – Partie C : associations de résistances (R_1, R_2, série, parallèle).

4.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $U = f(I)$ (I en A). La caractéristique est-elle une droite passant par l'origine ? Énoncer la loi d'Ohm.
2. Donner R_X (pente) et la comparer à la valeur du code des couleurs : écart relatif, tolérance.
3. **Partie B.** Pour 22 Ω, quel montage donne la valeur la plus juste ? Et pour 47 kΩ ? Justifier avec r_A et R_V.
4. Énoncer la règle de choix du montage (comparer R à $\sqrt{r_A R_V}$).

5. **Partie C.** Les lois d'association série et parallèle sont-elles vérifiées ?

Sécurité et précautions

- L'ampèremètre se branche **en série**, le voltmètre **en dérivation** ; un ampèremètre branché en dérivation crée un court-circuit.
- Commencer par le calibre le plus grand puis descendre (sur la plateforme, les appareils changent de calibre automatiquement).
- Surveiller la puissance : $P = U^2/R \leq 0{,}5$ W, soit $U \leq 3{,}3$ V pour 22 Ω.
- Incertitude : $\dfrac{\Delta R}{R} = \dfrac{\Delta U}{U} + \dfrac{\Delta I}{I}$. Préférer les mesures en milieu ou haut de calibre.

L'oscilloscope cathodique

Objectifs du TP

- connaître le principe et les réglages d'un oscilloscope ;
- mesurer une tension continue ;
- mesurer l'amplitude, la période et la fréquence d'une tension sinusoïdale ;
- comparer la valeur efficace calculée à l'indication d'un voltmètre ;
- mesurer un déphasage dans un circuit RC série et en déduire la capacité C.

Matériel

- oscilloscope cathodique bicourbe ;
- générateur basse fréquence (GBF) ;
- alimentation continue réglée par l'enseignant ;
- multimètre numérique (position V $\sim$) ;
- résistor $R = 1\ \text{k}\Omega$; condensateur de capacité C inconnue ;
- câbles coaxiaux et fils de connexion.

5.1 Principe de l'oscilloscope cathodique

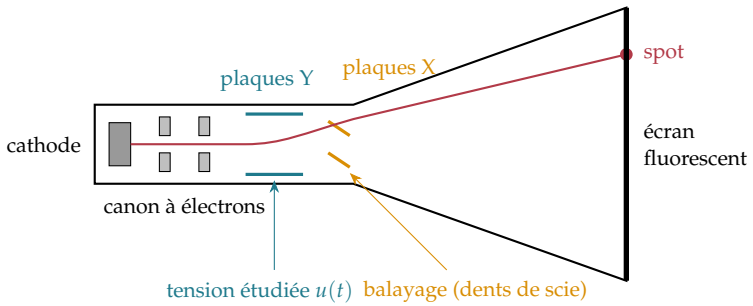


Figure 5.1 – Principe de l'oscilloscope cathodique. Le canon émet un faisceau d'électrons qui produit un spot sur l'écran fluorescent. Les plaques Y, qui reçoivent la tension étudiée, dévient le faisceau verticalement ; les plaques X, qui reçoivent la tension de balayage, le déplacent horizontalement à vitesse constante.

Définition 5.1 — balayage et déclenchement

La tension de **balayage**, en dents de scie, fait parcourir l'écran au spot de gauche à droite à vitesse constante, puis le ramène très vite à gauche : l'axe horizontal devient un axe des temps. Le **déclenchement** (synchronisation) fait démarrer chaque balayage au même point du signal : les tracés successifs se superposent et l'image est stable.

Définition 5.2 — couplages de l'entrée

DC : le signal complet est affiché (composantes continue et alternative). **AC** : un condensateur d'entrée supprime la composante continue. **GND** : l'entrée est reliée à la masse ; le trait horizontal obtenu repère le **niveau 0 V**.

Propriété 5.3 — lecture de l'écran

L'écran comporte 10 divisions horizontales et 8 verticales ; sur les axes centraux, chaque division est partagée en 5 (0,2 div).

$$U = d_y \times S \quad (S : \text{sensibilité verticale, V/div}), \qquad t = d_x \times B \quad (B : \text{base de temps, s/div}).$$

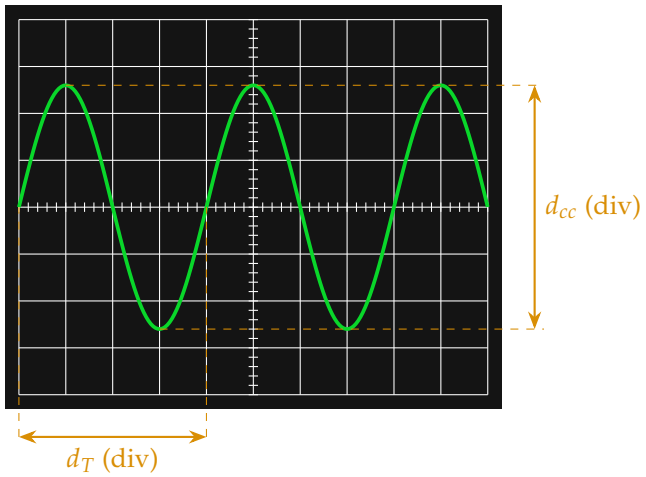


Figure 5.2 – Écran de l'oscilloscope (10 × 8 divisions) : tension sinusoïdale. On lit la hauteur crête à crête d_{cc} et la largeur d'une période d_T, en divisions, puis on les multiplie par la sensibilité S et par la base de temps B.

5.2 Tension sinusoïdale et valeur efficace

Une tension sinusoïdale s'écrit $u(t) = U_m \sin(\omega t + \varphi)$, avec $\omega = 2\pi f = \dfrac{2\pi}{T}$. À l'écran :

$$U_m = \frac{d_{cc} \times S}{2}, \qquad T = d_T \times B, \qquad f = \frac{1}{T}.$$

Propriété 5.4 — valeur efficace

Un voltmètre en position alternative (V ∼) indique la **valeur efficace** $U_{\text{eff}} = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$.

Démonstration

Définition. La valeur efficace est la racine carrée de la moyenne du carré de la tension sur une période : $U_{\text{eff}}^2 = \dfrac{1}{T}\displaystyle\int_0^T u^2(t)\,\mathrm{d}t$.

Linéarisation. $\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$, donc $u^2 = \dfrac{U_m^2}{2}\big(1-\cos(2\omega t + 2\varphi)\big)$.

Moyenne. La moyenne d'un cosinus sur une période entière est nulle : $U_{\text{eff}}^2 = \dfrac{U_m^2}{2}$, d'où $U_{\text{eff}} = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}}$.

□

5.3 Déphasage dans un circuit RC série

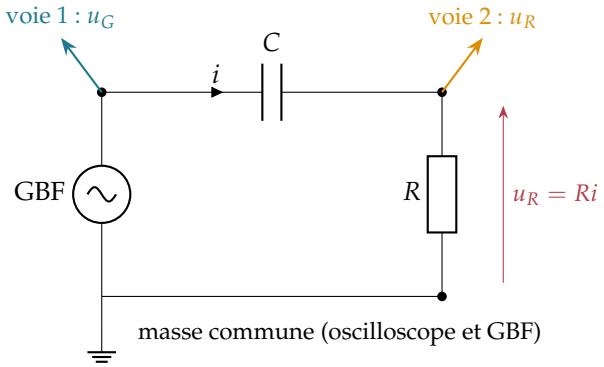


Figure 5.3 – Circuit RC série alimenté par le GBF. La voie 1 reçoit la tension u_G du générateur, la voie 2 la tension u_R aux bornes de R, image du courant i. La masse commune est le point relié à la fois au GBF et au résistor.

Propriété 5.5 — avance de phase du courant

Le courant (donc u_R) est en avance sur la tension du générateur d'un angle φ tel que

$$\tan\varphi = \frac{1}{RC\omega} \qquad \Longrightarrow \qquad C = \frac{1}{R\,\omega\tan\varphi}.$$

Démonstration

Courant imposé. On pose $i(t) = I_m\cos(\omega t)$. Alors $u_R = Ri = RI_m\cos(\omega t)$.

Tension du condensateur. $i = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$, donc $u_C = \dfrac{1}{C}\displaystyle\int i\,\mathrm{d}t = \frac{I_m}{C\omega}\sin(\omega t)$ (constante nulle en régime sinusoïdal).

Loi des mailles. $u_G = u_R + u_C = I_m\left[R\cos(\omega t) + \dfrac{1}{C\omega}\sin(\omega t)\right]$.

Mise sous forme d'un seul cosinus. On cherche $u_G = U_m\cos(\omega t - \varphi) = U_m\left[\cos\varphi\cos(\omega t) + \sin\varphi\sin(\omega t)\right]$. Par identification : $U_m\cos\varphi = RI_m$ et $U_m\sin\varphi = \dfrac{I_m}{C\omega}$, d'où $\tan\varphi = \dfrac{1}{RC\omega}$ et $U_m = I_m\sqrt{R^2 + \dfrac{1}{C^2\omega^2}}$.

Conclusion. u_G est en retard de φ sur i : le courant est **en avance** de φ ($0 < \varphi < 90°$) sur la tension du générateur.

□

Méthode — mesurer un déphasage

On mesure, en divisions, le décalage τ entre deux passages par zéro *dans le même sens* des deux courbes, et la période T. Une période correspond à 360°, d'où

$$\varphi = 360° \times \frac{\tau}{T} \qquad \text{ou} \qquad \varphi = 2\pi\,\frac{\tau}{T}\ \text{(rad)}.$$

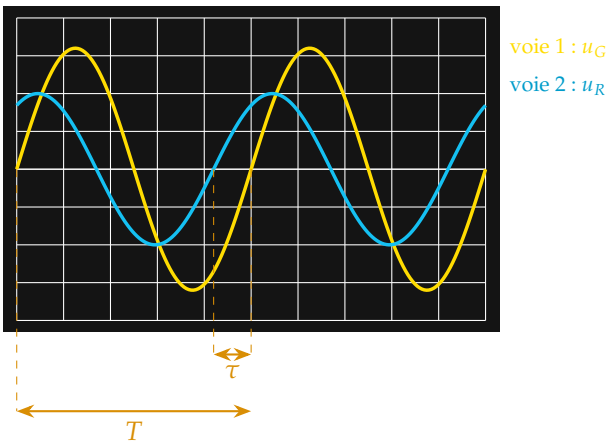


Figure 5.4 – Oscillogramme du circuit RC : la courbe de la voie 2 (u_R, image du courant) passe par zéro en croissant avec une avance τ sur celle de la voie 1 (u_G). On mesure τ et la période T en divisions.

5.4 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Expliquer le rôle du balayage et du déclenchement d'un oscilloscope.
2. Un signal sinusoïdal occupe 5,2 div crête à crête avec $S = 1$ V/div et une période de 4 div avec $B = 0{,}5$ ms/div : calculer U_m, U_{eff}, T et f.
3. Montrer que dans un circuit RC série $\tan\varphi = 1/(RC\omega)$ et que le courant est en avance sur la tension du générateur.
4. Pour $R = 1$ kΩ, $C = 0{,}22$ µF et $f = 500$ Hz, calculer φ et le décalage τ correspondant.

5.5 Manipulation

Partie 0 — Réglages préliminaires

1. Mettre l'entrée de la voie 1 sur GND : un trait horizontal apparaît. Le placer sur l'axe central avec le bouton de position verticale : c'est la référence 0 V.
2. Choisir ensuite le couplage adapté (DC pour une tension continue).

Partie A — Mesure d'une tension continue

1. Montage « Alimentation continue ». En couplage GND, placer la référence 0 V sur la ligne du bas de l'écran (position -4 div) : la tension étant positive, on dispose ainsi des 8 divisions.
2. Passer en couplage DC. Choisir la sensibilité qui donne la plus grande déviation possible sans sortir de l'écran.
3. Mesurer la déviation d (au 0,1 div près) entre le trait et la référence. Calculer $E = d \times S$.
4. Recommencer avec au moins deux autres sensibilités.

Partie B — Tension sinusoïdale du GBF

1. Montage « GBF seul ». Afficher successivement 100, 200, 500, 1000 et 2000 Hz sur le GBF.
2. Pour chaque fréquence, régler la sensibilité (courbe la plus haute possible) et la base de temps (une période la plus large possible, au plus 10 div).
3. Mesurer d_{cc} et d_T ; relever l'indication du voltmètre.
4. Calculer U_m, U_{eff}, T et f ; comparer f mesurée à f affichée, U_{eff} calculée à U_{eff} lue.

Partie C — Déphasage dans le circuit RC

1. Montage « Circuit RC » : voie 1 $= u_G$, voie 2 $= u_R$. Placer les deux références 0 V sur l'axe central.
2. Pour f affichée $=$ 200, 500, 1000 et 2000 Hz, mesurer T et τ (en div).
3. Calculer $\varphi = 360^\circ \times \tau/T$, puis $C = 1/(R\omega \tan\varphi)$ avec $\omega = 2\pi/T$ calculée à partir de la période mesurée.
4. Facultatif : passer en mode XY et observer l'ellipse obtenue.

Sur la plateforme Physique Facile

Choisir le montage (Alimentation continue, GBF seul, Circuit RC), le couplage de chaque voie, les sensibilités, la base de temps et les positions avec les boutons et curseurs de la façade. Lire l'écran puis saisir la lecture en divisions (déviation, hauteur crête à crête, largeur d'une période, décalage τ) et cliquer sur « Enregistrer la lecture ».

5.6 Tableaux de mesures

n°	S (V/div)	d (div)	$E = d \times S$ (V)

Tableau 5.1 – Partie A : tension continue de l'alimentation.

f_{aff} (Hz)	S (V/div)	d_{cc} (div)	B (ms/div)	d_T (div)	U_m (V)	U_{eff} (V)	$V\sim$ (V)	f (Hz)

Tableau 5.2 – Partie B : tension sinusoïdale du GBF.

f_{aff} (Hz)	B (ms/div)	d_T (div)	τ (div)	φ (°)	ω (rad/s)	C (μF)

Tableau 5.3 – Partie C : déphasage dans le circuit RC ($R = 1$ kΩ).

5.7 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Les valeurs de E obtenues avec les différentes sensibilités sont-elles concordantes ? Laquelle est la plus précise ?
2. **Partie B.** Comparer f mesurée et f affichée, puis $U_{\text{eff}} = U_m/\sqrt{2}$ et l'indication du voltmètre.
3. **Partie C.** Comment varie φ quand la fréquence augmente ? Est-ce conforme à $\tan\varphi = 1/(RC\omega)$?
4. Donner la valeur moyenne de C et la comparer aux valeurs normalisées (0,10 ; 0,15 ; 0,22 ; 0,33 μF).
5. Évaluer l'incertitude : $\dfrac{\Delta U}{U} = \dfrac{\Delta d}{d} + \dfrac{\Delta S}{S}$; $\dfrac{\Delta f}{f} = \dfrac{\Delta T}{T}$.

Sécurité et précautions

- Ne jamais laisser un spot immobile et très lumineux sur l'écran : il brûlerait la couche fluorescente.
- Vérifier la référence 0 V (couplage GND) avant toute mesure de tension continue.
- Les masses de l'oscilloscope et du GBF sont reliées : dans le circuit RC, la masse commune doit être au point commun de R et du GBF.
- Précision de lecture : environ $\pm 0{,}1$ div. Choisir les réglages qui donnent la plus grande image possible.

Mesures électriques : utilisation du multimètre

Objectifs du TP

- utiliser un multimètre numérique en voltmètre, en ampèremètre et en ohmmètre ;
- choisir la fonction, la borne et le calibre adaptés à une mesure ;
- brancher correctement l'appareil : en dérivation (voltmètre) ou en série (ampèremètre) ;
- évaluer l'incertitude d'une mesure à partir de la précision du constructeur et écrire correctement un résultat.

Matériel

- multimètre numérique 2000 points (3 ½ digits) ;
- pile 1,5 V, pile 9 V et capteur de faible tension ;
- résistors R_1, R_2, R_3 (code des couleurs) ;
- fils et pointes de touche.

6.1 Rappels théoriques

6.1.1 Le multimètre numérique

Définition 6.1 — fonctions et bornes

Un multimètre réunit dans un même boîtier un **voltmètre** ($\mathrm{V}^{\sim}_{-}$), un **ampèremètre** ($\mathrm{A}^{\sim}_{-}$) et un **ohmmètre** (Ω). Le commutateur rotatif choisit la fonction et le calibre. La pointe noire est toujours branchée sur la borne **COM** ; la pointe rouge sur :

- **VΩ** pour mesurer une tension ou une résistance ;
- **mA** pour une intensité jusqu'à 200 mA (borne protégée par un fusible de 200 mA) ;
- **10 A** pour une forte intensité (calibre 10 A).

Définition 6.2 — calibre, résolution, dépassement

Le **calibre** est la plus grande valeur mesurable sur une position du commutateur. Un appareil « 2000 points » affiche au plus 1999 unités : sa **résolution** D (un « digit ») est la valeur d'une unité du **dernier chiffre affiché**. En général

$$D = \frac{\text{calibre}}{2000},$$

sauf sur les calibres 600 V et 10 A, limités par l'appareil : $D = 1$ V et $D = 0{,}01$ A $= 10$ mA (tableau ci-dessous). Si la grandeur dépasse le calibre, l'afficheur indique **OL** (ou un « 1 » seul à gauche) : il faut choisir un calibre plus grand.

Voltmètre V$^-$	200 mV	2 V	20 V	200 V	600 V
résolution D	0,1 mV	1 mV	10 mV	0,1 V	1 V
Ampèremètre A$^-$	200 µA	2 mA	20 mA	200 mA	10 A
résolution D	0,1 µA	1 µA	10 µA	0,1 mA	10 mA
résistance interne r_A	1 kΩ	100 Ω	10 Ω	1 Ω	0,01 Ω
Ohmmètre Ω	200 Ω	2 kΩ	20 kΩ	200 kΩ	2 MΩ
résolution D	0,1 Ω	1 Ω	10 Ω	100 Ω	1 kΩ

Tableau 6.1 – Calibres du multimètre utilisé. Précision donnée par le constructeur : tensions $\pm(0{,}5\,\% + 2\,D)$; intensités $\pm(1{,}0\,\% + 2\,D)$, calibre 10 A : $\pm(2\,\% + 5\,D)$; résistances $\pm(0{,}8\,\% + 3\,D)$. Résistance d'entrée du voltmètre : 10 MΩ.

6.1.2 Précision et incertitude

Propriété 6.3 — incertitude d'une lecture

Si le constructeur donne une précision $\pm(p\,\% + n\,D)$, l'incertitude absolue sur une lecture L vaut

$$\Delta X = \frac{p}{100}\,L + n\,D, \qquad \text{et l'incertitude relative} \qquad \frac{\Delta X}{X} = \frac{p}{100} + \frac{n\,D}{L}.$$

Démonstration

Le terme $\frac{p}{100}L$ est l'erreur de gain de l'appareil (proportionnelle à la lecture) ; le terme nD traduit l'erreur sur les derniers chiffres (conversion analogique-numérique).

En divisant par L : $\dfrac{\Delta X}{X} = \dfrac{p}{100} + \dfrac{nD}{L}$. Le second terme est d'autant plus petit que D est petit devant L.

Comme D est proportionnel au calibre, l'incertitude relative est la plus faible sur le **plus petit calibre qui ne donne pas de dépassement**.

□

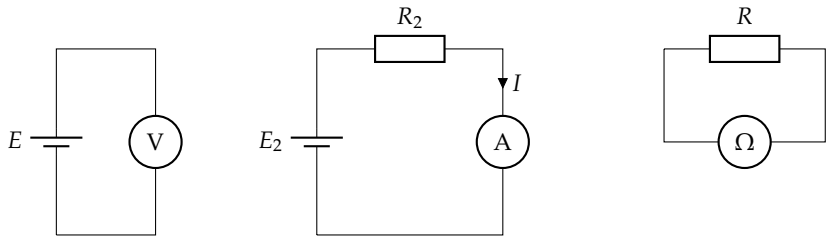
Exemple 6.4 — mesure d'une pile de 9 V

Calibre 20 V : on lit 9,27 ($D = 0{,}01$ V). $\Delta U = 0{,}005 \times 9{,}27 + 2 \times 0{,}01 = 0{,}066$ V, arrondie par excès : $U = (9{,}27 \pm 0{,}07)$ V, soit 0,7 %.
Calibre 200 V : on lit 9,3 ($D = 0{,}1$ V). $\Delta U = 0{,}047 + 0{,}2 \approx 0{,}25$ V : $U = (9{,}3 \pm 0{,}3)$ V, soit près de 3 %.
Calibre 2 V : OL. Le meilleur calibre est donc 20 V.

Méthode — écrire un résultat

1. calculer ΔX et l'arrondir **par excès** à un (ou deux) chiffre(s) significatif(s) ;
2. arrondir X au même rang décimal que ΔX ;
3. écrire $X = (\text{valeur} \pm \Delta X)$ unité, par exemple $R = (1{,}48 \pm 0{,}02)$ kΩ.

6.1.3 Branchement des appareils



(a) voltmètre en dérivation (b) ampèremètre en série (c) ohmmètre, hors circuit

Figure 6.1 – Branchement du multimètre. (a) En voltmètre, il est placé en dérivation aux bornes du dipôle, pointe rouge (VΩ) du côté du $+$. (b) En ampèremètre, on ouvre le circuit pour l'insérer en série ; le courant entre par la borne mA. (c) En ohmmètre, le résistor est retiré du circuit : l'appareil fournit lui-même le courant de mesure.

Propriété 6.5 — perturbation par l'ampèremètre

Inséré dans le circuit de la figure 6.1(b), l'ampèremètre ajoute sa résistance r_A ; avec r la résistance interne de la pile,

$$I = \frac{E_2}{R_2 + r + r_A} \quad < \quad \frac{E_2}{R_2}.$$

L'écart relatif vaut environ $\dfrac{r + r_A}{R_2}$: il est faible si $R_2 \gg r + r_A$, d'où l'intérêt d'une petite résistance interne.

Démonstration

Les trois dipôles (pile, résistor, ampèremètre) sont en série : la loi des mailles donne $E_2 = rI + R_2 I + r_A I$.

D'où $I = \dfrac{E_2}{R_2 + r + r_A}$, et $\dfrac{E_2/R_2 - I}{E_2/R_2} = \dfrac{r + r_A}{R_2 + r + r_A} \approx \dfrac{r + r_A}{R_2}$.

□

Remarque

Un ampèremètre branché **en dérivation** (aux bornes d'un dipôle ou d'une source) court-circuite celui-ci : sa très petite résistance laisse passer un courant énorme qui fait fondre le fusible. Un voltmètre branché en série empêche presque tout courant de passer. Une lecture négative signifie que les pointes sont inversées.

6.1.4 Lire une résistance : le code des couleurs

La valeur nominale d'un résistor est peinte sous forme d'anneaux de couleur. Chaque couleur correspond à un chiffre, à un **multiplicateur** (puissance de 10) ou à une **tolérance** selon la position de l'anneau.

Couleur	Chiffre	Multiplicateur	Tolérance
noir	0	$\times 1$	–
marron	1	$\times 10$	$\pm 1\,\%$
rouge	2	$\times 10^2$	$\pm 2\,\%$
orange	3	$\times 10^3$	–
jaune	4	$\times 10^4$	–
vert	5	$\times 10^5$	$\pm 0{,}5\,\%$
bleu	6	$\times 10^6$	$\pm 0{,}25\,\%$
violet	7	$\times 10^7$	$\pm 0{,}1\,\%$
gris	8	–	$\pm 0{,}05\,\%$
blanc	9	–	–
or	–	$\times 0{,}1$	$\pm 5\,\%$
argent	–	$\times 0{,}01$	$\pm 10\,\%$
(pas d'anneau)	–	–	$\pm 20\,\%$

Tableau 6.2 – Code des couleurs. Moyen mnémotechnique pour l'ordre des chiffres 0 à 9 : « **N**e **M**angez **R**ien **O**u **J**eûnez, **V**oilà **B**ien **V**otre **G**rande **B**êtise » (noir, marron, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, gris, blanc).

Méthode — sens de lecture

1. Placer le résistor avec l'anneau de **tolérance** à droite : c'est l'anneau or ou argent, souvent un peu écarté des autres.
2. Lire les anneaux de gauche à droite. Le premier anneau n'est jamais or, argent ou noir.
3. Compter les anneaux : leur nombre (3, 4 ou 5) indique comment les lire (figure 6.2).

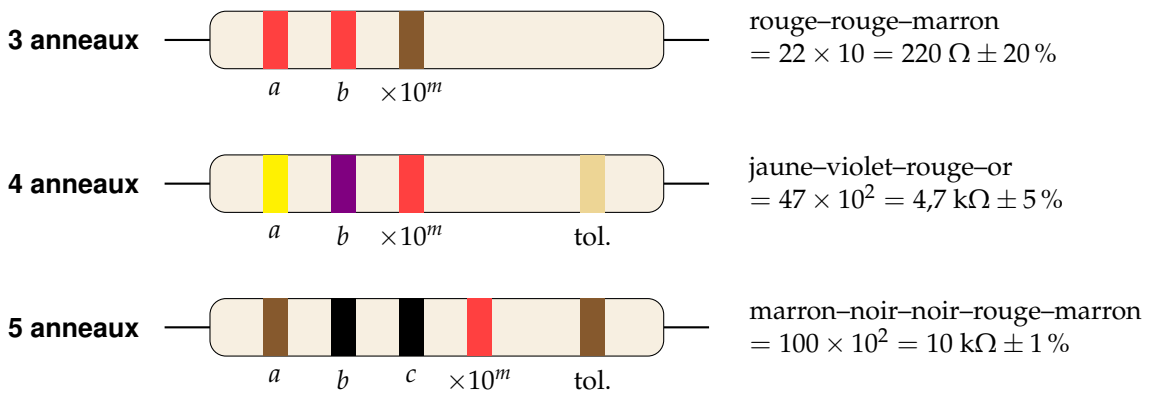


Figure 6.2 – Lecture d'un résistor à 3, 4 et 5 anneaux : a, b, c sont les chiffres, $\times 10^m$ le multiplicateur, « tol. » l'anneau de tolérance, à droite et écarté des autres.

Propriété 6.6 — valeur nominale

Avec a, b, c les chiffres et m l'exposant du multiplicateur :

- **3 anneaux** (chiffre, chiffre, multiplicateur ; pas de tolérance peinte : $\pm 20\,\%$) : $R = (10a + b) \times 10^m$;
- **4 anneaux** (chiffre, chiffre, multiplicateur, tolérance) : $R = (10a + b) \times 10^m$;
- **5 anneaux** (chiffre, chiffre, chiffre, multiplicateur, tolérance ; résistors de précision) : $R = (100a + 10b + c) \times 10^m$.

Un multiplicateur or vaut $\times 0{,}1$ et argent $\times 0{,}01$: jaune–violet–or–or $= 47 \times 0{,}1 = 4{,}7\ \Omega \pm 5\,\%$.

Exemple 6.7 — du code des couleurs à la vérification

Résistor marron–vert–jaune–or. Chiffres : marron $= 1$, vert $= 5$; multiplicateur : jaune $= 10^4$; tolérance : or $= \pm 5\,\%$.
$R_{\text{nom}} = 15 \times 10^4 = 150\,000\ \Omega = 150\ \text{k}\Omega$. Tolérance : $0{,}05 \times 150 = 7{,}5\ \text{k}\Omega$, donc R doit être compris entre 142,5 et 157,5 kΩ.
Mesure sur le calibre 200 kΩ : $R = 153{,}1\ \text{k}\Omega$, dans l'intervalle. Écart à la valeur nominale : $\dfrac{|153{,}1 - 150|}{150} \times 100 = 2{,}1\,\% < 5\,\%$.

Remarque — unités dans les calculs

Calculer ΔI en mA et ΔR en Ω : convertir d'abord la lecture (0,02 A = 20 mA ; 0,990 kΩ = 990 Ω). Valeur nominale : $R_{\text{nom}} = (10a + b) \times 10^c$; écart à la valeur nominale $= |R - R_{\text{nom}}| / R_{\text{nom}} \times 100$. Intensité calculée : $I = E_2 / R_2$ (en A si E_2 en V et R_2 en Ω), à multiplier par 1000 pour l'avoir en mA.

6.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Donner la résolution d'un multimètre 2000 points sur les calibres 2 V, 20 V et 200 mA.
2. Une pile de 9,3 V est mesurée sur le calibre 20 V, précision $\pm(0{,}5\,\% + 2\,D)$. Calculer ΔU et écrire le résultat.
3. Faire le schéma d'un circuit pile + résistor avec l'ampèremètre en série et le voltmètre en dérivation aux bornes du résistor.
4. Expliquer pourquoi un ampèremètre branché en dérivation provoque un court-circuit.
5. Lire la valeur nominale d'un résistor jaune–violet–rouge–or.

6.3 Manipulation

Partie A — Mesure de tensions (voltmètre)

1. Commutateur sur V^{-}, calibre 600 V ; pointe rouge sur VΩ, pointe noire sur COM.
2. Placer les pointes aux bornes de la pile 1,5 V (rouge sur le $+$). Lire l'affichage, puis descendre de calibre en calibre jusqu'au dépassement (OL).
3. Relever chaque lecture qui ne dépasse pas. Recommencer avec la pile 9 V et avec le capteur (au moins 2 mesures par source).

Partie B — Mesure d'une intensité (ampèremètre)

1. La pile 9 V alimente le résistor R_2. Ouvrir le circuit et y insérer l'ampèremètre **en série**.
2. Commutateur sur A⎓ : pointe rouge sur la borne 10 A pour le calibre 10 A, sur mA pour les autres.
3. Mesurer I sur les calibres 10 A, 200 mA, 20 mA, puis 2 mA. Relever au moins 3 mesures.

Partie C — Mesure de résistances (ohmmètre)

1. Retirer le résistor du circuit. Commutateur sur Ω, pointe rouge sur VΩ.
2. Lire la valeur nominale de R_1, R_2 et R_3 (code des couleurs), puis mesurer chacun sur le meilleur calibre et sur un autre calibre.
3. Relever au moins 4 mesures.

Sur la plateforme Physique Facile

La paillasse virtuelle montre un multimètre : on tourne le commutateur en touchant une position du cadran (ou avec les boutons du panneau), on choisit la borne de la pointe rouge (VΩ, mA ou 10 A) et le montage (source seule, circuit pile + R_2 avec l'ampèremètre en série ou en dérivation, résistor seul). L'afficheur se comporte comme un vrai appareil 2000 points : dépassement OL, lecture négative si les pointes sont inversées, fusible qui fond si l'ampèremètre est branché en dérivation (bouton « Remplacer le fusible »), lecture nulle si la pointe rouge n'est pas sur la bonne borne. « Enregistrer la mesure » ajoute la lecture au tableau de la partie correspondante.

6.4 Tableaux de mesures

n°	Source	Calibre	U lu	D (V)	ΔU (V)

Tableau 6.3 – Partie A : mesure de tensions. Ajouter la colonne $\Delta U/U$ dans le compte rendu.

n°	Calibre	I lu	D (mA)	ΔI (mA)

Tableau 6.4 – Partie B : mesure de l'intensité dans le circuit pile 9 V + R_2.

n°	Résistor	R nominale	Calibre	R lu	ΔR (Ω)

Tableau 6.5 – Partie C : mesure de résistances à l'ohmmètre.

6.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Pour chaque source, quel calibre donne la plus petite incertitude relative ? Énoncer la règle de choix du calibre.
2. Que signifie l'affichage OL ? Sur quels calibres l'a-t-on obtenu ?
3. **Partie B.** Comparer les lectures de I sur les calibres 10 A, 200 mA et 20 mA. Pourquoi le calibre 10 A est-il inadapté ?
4. Calculer $I = E_2/R_2$ avec les mesures des parties A et C ; comparer à I mesurée et expliquer l'écart (r, r_A).
5. **Partie C.** Les résistances mesurées sont-elles dans la tolérance du code des couleurs ? Écrire chaque résultat sous la forme $R = (\cdots \pm \ldots)\ \Omega$.

Sécurité et précautions

- Avant chaque mesure : bonne **fonction**, bonne **borne**, puis le **plus grand calibre** ; descendre ensuite.
- Ne jamais brancher un ampèremètre aux bornes d'une source ou d'un dipôle (court-circuit, fusible fondu).
- Ne jamais mesurer une résistance dans un circuit alimenté.
- Ne pas changer de fonction pendant que les pointes touchent le circuit.

Lois des lentilles : détermination de la distance focale

Objectifs du TP

- déterminer la distance focale f' d'une lentille mince convergente par **autocollimation** ;
- déterminer f' par la **relation de conjugaison** (plans conjugués) ;
- déterminer f' par la **méthode de Bessel** ;
- comparer la précision des trois méthodes.

Matériel

- banc d'optique gradué ;
- objet lumineux (lettre F éclairée) ;
- lentille mince convergente (f' inconnue) ;
- miroir plan ; écran ; supports.

7.1 Rappels théoriques

Définition 7.1 — lentille mince convergente

Une lentille mince convergente, de centre optique O, possède un foyer objet F et un foyer image F', symétriques par rapport à O. La **distance focale** est $f' = \overline{OF'} > 0$ et la **vergence** $V = 1/f'$ (en dioptries, δ, si f' est en mètres). Les distances sont **algébriques**, comptées positivement dans le sens de propagation de la lumière (de gauche à droite).

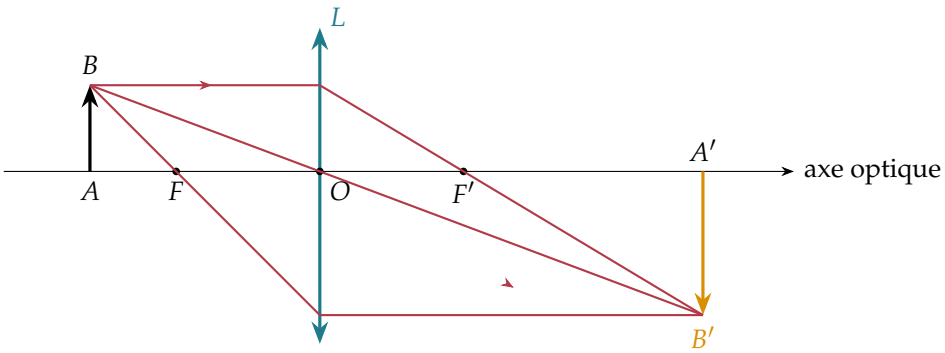


Figure 7.1 – Construction de l'image $A'B'$ d'un objet réel AB par une lentille convergente, à l'aide de trois rayons particuliers : le rayon parallèle à l'axe ressort en passant par F' ; le rayon qui passe par O n'est pas dévié ; le rayon qui passe par F ressort parallèle à l'axe. L'image est réelle et renversée.

Propriété 7.2 — relation de conjugaison et grandissement

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'} \qquad \gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}.$$

Démonstration

Rayon passant par O. Les triangles OAB et $OA'B'$ sont semblables (Thalès, droites BB' et AA' sécantes en O) : $\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$. C'est le grandissement γ.

Rayon parallèle à l'axe. Il frappe la lentille en I avec $\overline{OI} = \overline{AB}$, puis passe par F' et B'. Les triangles $F'OI$ et $F'A'B'$ sont semblables : $\dfrac{\overline{A'B'}}{\overline{OI}} = \dfrac{\overline{F'A'}}{\overline{F'O}} = \dfrac{\overline{OA'} - f'}{-f'}$.

Égalité des deux grandissements. Comme $\overline{OI} = \overline{AB}$: $\dfrac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = \dfrac{f' - \overline{OA'}}{f'} = 1 - \dfrac{\overline{OA'}}{f'}$.

Conclusion. On divise par $\overline{OA'}$: $\dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{f'}$, soit $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = \dfrac{1}{f'}$.

□

7.1.1 Méthode 1 : autocollimation

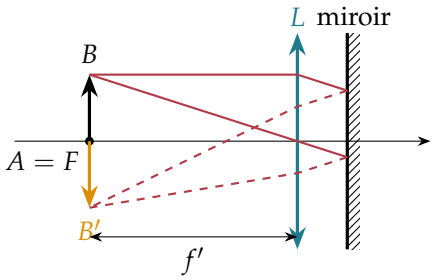


Figure 7.2 – Autocollimation : l'objet AB est dans le plan focal objet de la lentille. Les rayons issus de B sortent parallèles entre eux (traits pleins), se réfléchissent sur le miroir plan et reviennent (pointillés) converger en B', dans le plan de l'objet. L'image est nette, renversée et de même taille que l'objet.

Propriété 7.3 — autocollimation

L'image renvoyée est nette dans le plan de l'objet si et seulement si l'objet est au foyer : on lit alors directement $f' =$ distance objet–lentille.

Démonstration

Aller. Un point B du plan focal objet donne, à la sortie de la lentille, un faisceau de rayons **parallèles** entre eux.

Réflexion. Le miroir plan renvoie un faisceau parallèle, incliné symétriquement par rapport à l'axe.

Retour. Un faisceau parallèle converge, après la lentille, en un point du plan focal (ici, du côté de l'objet) : l'image se forme donc dans le plan de l'objet, en B' symétrique de B par rapport à l'axe (image renversée, de même taille). Cela ne dépend pas de la distance lentille–miroir.

□

7.1.2 Méthode 2 : plans conjugués

On mesure $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$ pour plusieurs positions de la lentille. D'après la relation de conjugaison, $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = \dfrac{1}{\overline{OA}} + \dfrac{1}{f'}$: le graphe $\dfrac{1}{\overline{OA'}} = f\left(\dfrac{1}{\overline{OA}}\right)$ est une droite de pente 1 et d'ordonnée à l'origine $V = 1/f'$.

7.1.3 Méthode 3 : méthode de Bessel

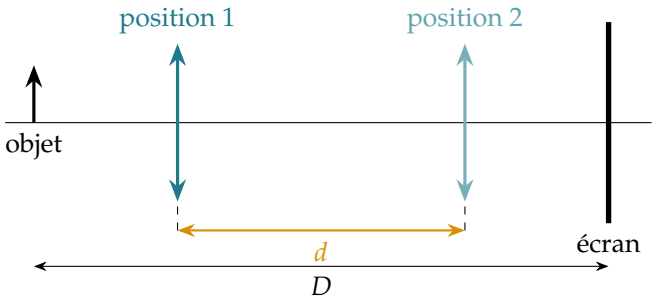


Figure 7.3 – Méthode de Bessel : l'objet et l'écran sont fixes, à la distance D. Il existe deux positions de la lentille, séparées de d, qui donnent une image nette : en position 1 l'image est agrandie, en position 2 elle est réduite.

Propriété 7.4 — formule de Bessel

Si $D > 4f'$, il existe deux positions de la lentille donnant une image nette, séparées de d, et

$$f' = \frac{D^2 - d^2}{4D}.$$

Démonstration

Notations. On note $p = -\overline{OA} > 0$ la distance objet–lentille. L'image est sur l'écran : $\overline{OA'} = D - p$.

Conjugaison. $\dfrac{1}{D-p} + \dfrac{1}{p} = \dfrac{1}{f'}$, soit $\dfrac{D}{p(D-p)} = \dfrac{1}{f'}$, d'où l'équation du second degré $p^2 - Dp + Df' = 0$.

Existence de deux solutions. Son discriminant vaut $\Delta = D^2 - 4Df' = D(D - 4f')$. Il y a deux positions si $\Delta > 0$, c'est-à-dire $D > 4f'$; elles valent $p_{1,2} = \dfrac{D \mp \sqrt{\Delta}}{2}$.

Écart entre les positions. $d = p_2 - p_1 = \sqrt{\Delta}$, donc $d^2 = D^2 - 4Df'$, d'où $f' = \dfrac{D^2 - d^2}{4D}$.

□

Remarque — intérêt de la méthode de Bessel

Seule la *différence* d de deux positions de la lentille intervient : il n'est pas nécessaire de repérer précisément son centre optique, principale source d'erreur de la méthode des plans conjugués.

7.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Construire l'image d'un objet situé à $2f'$ devant une lentille convergente. Où est l'image ? Quel est le grandissement ?
2. Expliquer pourquoi, en autocollimation, l'image se forme dans le plan de l'objet quand celui-ci est au foyer.
3. Démontrer la formule de Bessel à partir de la relation de conjugaison.
4. Pourquoi faut-il $D > 4f'$ pour la méthode de Bessel ?

7.3 Manipulation

Partie A — Autocollimation

1. Objet à la graduation 5 cm. Placer la lentille puis le miroir plan accolé derrière elle.
2. Déplacer l'ensemble lentille + miroir jusqu'à ce que l'image renvoyée dans le plan de l'objet soit parfaitement nette.
3. Relever $f' =$ distance objet–lentille. Recommencer 3 fois en partant alternativement de trop près et de trop loin.

Partie B — Plans conjugués

1. Retirer le miroir et placer l'écran. Lentille à 25 cm de l'objet.
2. Déplacer l'écran jusqu'à l'image la plus nette ; relever $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.
3. Recommencer pour au moins 6 positions de la lentille.

Partie C — Méthode de Bessel

1. Fixer l'écran à la distance D de l'objet ($D > 4f'$, par exemple $D = 80$ cm).
2. Chercher la première position nette de la lentille (près de l'objet, image agrandie) : x_1.
3. Chercher la seconde position nette (près de l'écran, image réduite) : x_2. Calculer $d = x_2 - x_1$ et f'.
4. Recommencer pour $D = 70, 90, 100$ et 110 cm.

Sur la plateforme Physique Facile

Choisir la méthode (Autocollimation, Plans conjugués, Bessel). Régler la position de la lentille (curseur principal puis réglage fin), de l'écran ou la distance D ; une vignette montre l'image sur l'écran et sa netteté. « Enregistrer la mesure » (parties A et B) ; « Noter position 1 » et « Noter position 2 » (partie C).

7.4 Tableaux de mesures

n°	Objet (cm)	Lentille (cm)	$f' = \lvert\overline{OA}\rvert$ (cm)

Tableau 7.1 – Partie A : autocollimation.

n°	$\overline{OA}$ (cm)	$\overline{OA'}$ (cm)	$1/\overline{OA}$ (δ)	$1/\overline{OA'}$ (δ)

Tableau 7.2 – Partie B : plans conjugués (distances algébriques ; $1/\overline{OA}$ et $1/\overline{OA'}$ avec les distances en m).

n°	D (cm)	x_1 (cm)	x_2 (cm)	d (cm)	f' (cm)

Tableau 7.3 – Partie C : méthode de Bessel.

7.5 Exploitation des résultats

1. **Autocollimation.** Pourquoi l'image est-elle renversée et de même taille que l'objet ? Donner la moyenne de f'.
2. **Plans conjugués.** Tracer $1/\overline{OA'} = f(1/\overline{OA})$. La pente est-elle proche de 1 ? Donner V et f'.
3. **Bessel.** Pourquoi n'y a-t-il plus d'image nette quand $D < 4f'$? Donner f' (moyenne).
4. Comparer les trois valeurs de f'. Quelle méthode est la plus rapide ? la plus précise ?
5. Pour une des mesures de la partie B, calculer le grandissement $\gamma = \overline{OA'}/\overline{OA}$.

Sécurité et précautions

- La netteté s'apprécie à l'œil : faire la mise au point en venant alternativement des deux côtés et

prendre la moyenne.

- L'objet, la lentille et l'écran doivent être centrés sur l'axe optique (même hauteur).
- En plans conjugués, l'incertitude vient surtout de la position du centre optique ; la méthode de Bessel l'élimine.
- Bessel : $\dfrac{\Delta f'}{f'} \approx \dfrac{2D\,\Delta D + 2d\,\Delta d}{D^2 - d^2} + \dfrac{\Delta D}{D}$.

Le microscope optique (maquette sur banc)

Objectifs du TP

- comprendre le fonctionnement d'un microscope à deux lentilles ;
- déterminer la focale de l'objectif par l'étude de l'image intermédiaire ;
- régler l'oculaire pour une observation à l'infini ;
- mesurer la puissance et le grossissement commercial de l'instrument.

Matériel

- banc d'optique ;
- objet : micromètre (règle graduée, $AB = 2$ mm) ;
- objectif : lentille convergente de courte focale f_1 ;
- oculaire : lentille convergente de focale f_2 ;
- écran dépoli gradué ; viseur à réticule (mesure d'angle).

8.1 Rappels théoriques

Définition 8.1 — microscope

Un **microscope** comporte un **objectif** L_1 (courte focale f_1) qui donne d'un petit objet AB une **image intermédiaire** A_1B_1 réelle, renversée et agrandie, et un **oculaire** L_2 (focale f_2) qui joue le rôle de loupe pour observer A_1B_1.

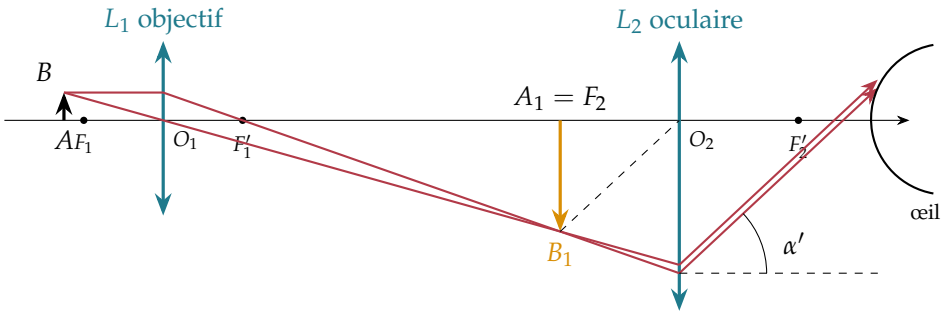


Figure 8.1 – Principe du microscope. L'objet AB, placé un peu au-delà du foyer F_1 de l'objectif, donne une image intermédiaire A_1B_1 réelle, renversée et agrandie. A_1B_1 est placée dans le plan focal objet de l'oculaire ($A_1 = F_2$) : les rayons issus de B_1 ressortent parallèles entre eux et l'image finale, à l'infini, est vue sous l'angle α', parallèle à la droite B_1O_2 (pointillés).

Propriété 8.2 — grandissement de l'objectif

$$\gamma_1 = \frac{\overline{A_1B_1}}{\overline{AB}} = 1 - \frac{\overline{O_1A_1}}{f_1} \qquad \Longrightarrow \qquad |\gamma_1| = \frac{O_1A_1}{f_1} - 1.$$

Le graphe $|\gamma_1| = f(O_1A_1)$ est une droite de pente $1/f_1$; elle coupe l'axe des abscisses en $O_1A_1 = f_1$.

Démonstration

Grandissement. Pour une lentille mince, $\gamma_1 = \dfrac{\overline{O_1A_1}}{\overline{O_1A}}$.

Conjugaison. $\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} - \dfrac{1}{\overline{O_1A}} = \dfrac{1}{f_1}$, donc $\dfrac{1}{\overline{O_1A}} = \dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} - \dfrac{1}{f_1}$.

Élimination de $\overline{O_1A}$. $\gamma_1 = \overline{O_1A_1}\left(\dfrac{1}{\overline{O_1A_1}} - \dfrac{1}{f_1}\right) = 1 - \dfrac{\overline{O_1A_1}}{f_1}$. L'image étant réelle ($\overline{O_1A_1} > f_1 > 0$), $\gamma_1 < 0$ (image renversée) et $|\gamma_1| = \dfrac{O_1A_1}{f_1} - 1$.

□

Propriété 8.3 — puissance et grossissement commercial

Quand l'image finale est à l'infini, elle est vue sous l'angle $\alpha' = \dfrac{A_1B_1}{f_2} = \dfrac{|\gamma_1|\,AB}{f_2}$, et

$$P = \frac{\alpha'}{AB} = \frac{|\gamma_1|}{f_2} \quad (\delta,\ f_2 \text{ en m}), \qquad\qquad G_c = \frac{P}{4}.$$

Le graphe $P = f(|\gamma_1|)$ est une droite passant par l'origine, de pente $1/f_2$.

Démonstration

Angle de l'image finale. A_1 étant au foyer F_2, les rayons issus de B_1 ressortent parallèles à la droite B_1O_2 (rayon non dévié par le centre optique). Dans le triangle rectangle $O_2A_1B_1$: $\tan\alpha' = \dfrac{A_1B_1}{O_2A_1} = \dfrac{A_1B_1}{f_2}$, et pour un petit angle $\alpha' \approx \dfrac{A_1B_1}{f_2}$.

Puissance. Par définition $P = \dfrac{\alpha'}{AB}$; avec $A_1B_1 = |\gamma_1|\,AB$, il vient $P = \dfrac{|\gamma_1|}{f_2}$.

Grossissement commercial. À l'œil nu, l'objet est vu au mieux à la distance conventionnelle $d = 0{,}25$ m, sous l'angle $\alpha = \dfrac{AB}{d}$. Donc $G_c = \dfrac{\alpha'}{\alpha} = \dfrac{\alpha'}{AB}\,d = P \times 0{,}25 = \dfrac{P}{4}$.

□

Remarque — pourquoi une image finale à l'infini ?

Un œil normal observe un objet à l'infini **sans accommoder**, c'est-à-dire sans fatigue. C'est pourquoi on règle l'oculaire de façon que A_1B_1 soit exactement dans son plan focal objet.

8.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Refaire le schéma de principe du microscope avec la construction de A_1B_1 et de l'image finale.
2. Démontrer la relation $|\gamma_1| = O_1A_1 / f_1 - 1$.
3. Pourquoi place-t-on A_1B_1 au foyer objet de l'oculaire ?
4. Pour $f_1 = 5$ cm, $O_1A_1 = 20$ cm et $f_2 = 10$ cm, calculer γ_1, P et G_c.

8.3 Manipulation

Partie A — Image intermédiaire et focale de l'objectif

1. L'objectif est fixé à la graduation 30 cm. Placer l'objet (micromètre) à quelques centimètres devant lui (mode « Objectif seul »).
2. Déplacer l'écran dépoli jusqu'à obtenir une image nette de la graduation. Mesurer sa taille A_1B_1 sur l'écran gradué ; l'objet mesure $AB = 2$ mm.
3. Relever O_1A_1 et calculer $|\gamma_1| = A_1B_1 / AB$. Recommencer pour 6 positions de l'objet.

Partie B — Microscope complet, observation à l'infini

1. Placer l'objet de façon à obtenir $|\gamma_1|$ voisin de 3 (mode « Microscope complet »). L'écran est retiré : A_1B_1 est une image aérienne.
2. Déplacer l'oculaire jusqu'à voir une image nette sans accommoder (image à l'infini).
3. Mesurer au viseur l'angle α' sous lequel est vue l'image, puis calculer $P = \alpha' / AB$ et $G_c = P/4$.
4. Recommencer pour 5 positions de l'objet ($|\gamma_1|$ de 2 à 8), en réglant chaque fois l'oculaire.

Sur la plateforme Physique Facile

Choisir le mode (Objectif seul ou Microscope complet) et régler les positions de l'objet, de l'écran et de l'oculaire avec les curseurs. Une vignette montre ce que l'on voit sur l'écran ou dans l'oculaire et indique quand l'image est à l'infini. Cliquer sur « Enregistrer la mesure ».

8.4 Tableaux de mesures

n°	O_1A (cm)	O_1A_1 (cm)	A_1B_1 (mm)	$\lvert\gamma_1\rvert$

Tableau 8.1 – Partie A : image intermédiaire ($AB = 2$ mm).

n°	$\lvert\gamma_1\rvert$	α' (mrad)	$P = \alpha'/AB$ (δ)	$G_c = P/4$

Tableau 8.2 – Partie B : microscope complet, image finale à l'infini.

8.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $\lvert\gamma_1\rvert = f(O_1A_1)$ (O_1A_1 en m). Donner f_1. Pourquoi l'objectif doit-il avoir une courte focale ?
2. Où se forme l'image intermédiaire A_1B_1 par rapport à l'oculaire quand l'image finale est à l'infini ?
3. **Partie B.** Tracer $P = f(\lvert\gamma_1\rvert)$; en déduire f_2 et comparer P mesurée à $\lvert\gamma_1\rvert/f_2$.
4. Calculer le grossissement commercial pour $\lvert\gamma_1\rvert = 5$. Comment augmenter le grossissement d'un microscope ?
5. Pourquoi observe-t-on de préférence avec l'image finale à l'infini ?

Sécurité et précautions

- L'objet doit être placé un peu au-delà du foyer objet de l'objectif : trop près, il n'y a plus d'image réelle.
- Le réglage « à l'infini » est délicat : l'œil accommode facilement sur une image proche. Le critère est une image nette œil au repos.
- La taille A_1B_1 se lit à $\pm 0{,}2$ mm près : préférer les grands grandissements pour la précision relative.

Association de lentilles minces : lentilles accolées et séparées

Objectifs du TP

- mesurer la vergence V_1 d'une lentille convergente L_1 par la méthode des plans conjugués ;
- déterminer la vergence d'une lentille **divergente** L_2 en l'accolant à L_1 ($V = V_1 + V_2$) ;
- étudier deux lentilles **séparées** d'une distance e et en déduire la vergence V_3 de la seconde ;
- vérifier la formule de Gullstrand.

Matériel

- banc d'optique gradué ; écran ;
- objet lumineux (lettre F éclairée) ;
- collimateur (objet à l'infini) ;
- lentille convergente L_1, lentille divergente L_2, lentille convergente L_3 (focales inconnues) ;
- supports et cavaliers.

9.1 Rappels théoriques

Définition 9.1 — vergence d'une lentille mince

La vergence d'une lentille mince de distance focale image $f' = \overline{OF'}$ est $V = 1/f'$; elle s'exprime en dioptries (δ) quand f' est en mètres. Elle est positive pour une lentille convergente, négative pour une lentille divergente. Pour un objet A et son image A' :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = V.$$

9.1.1 Lentilles accolées

Propriété 9.2 — théorème des vergences

Deux lentilles minces accolées (centres optiques pratiquement confondus) sont équivalentes à une lentille mince unique de vergence

$$V = V_1 + V_2.$$

Démonstration

Première lentille. L_1 donne de A une image intermédiaire A_1 : $\dfrac{1}{\overline{OA_1}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = V_1$.

Seconde lentille. A_1 sert d'objet (réel ou virtuel) à L_2, de même centre O, qui en donne l'image

finale A' : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA_1}} = V_2$.

Somme. En ajoutant membre à membre, le terme $1/\overline{OA_1}$ s'élimine : $\dfrac{1}{\overline{OA'}} - \dfrac{1}{\overline{OA}} = V_1 + V_2$. C'est la relation de conjugaison d'une lentille de vergence $V_1 + V_2$.

□

Remarque — mesure d'une lentille divergente

Une lentille divergente ne donne jamais d'image réelle d'un objet réel : on ne peut pas mesurer directement f_2' sur un écran. On l'accole à une lentille convergente L_1 **plus puissante** ($V_1 > |V_2|$) : le doublet est convergent, on mesure sa vergence V, puis $V_2 = V - V_1$ et $f_2' = 1/V_2$. L'incertitude vaut $\Delta V_2 \approx \Delta V + \Delta V_1$.

9.1.2 Lentilles séparées

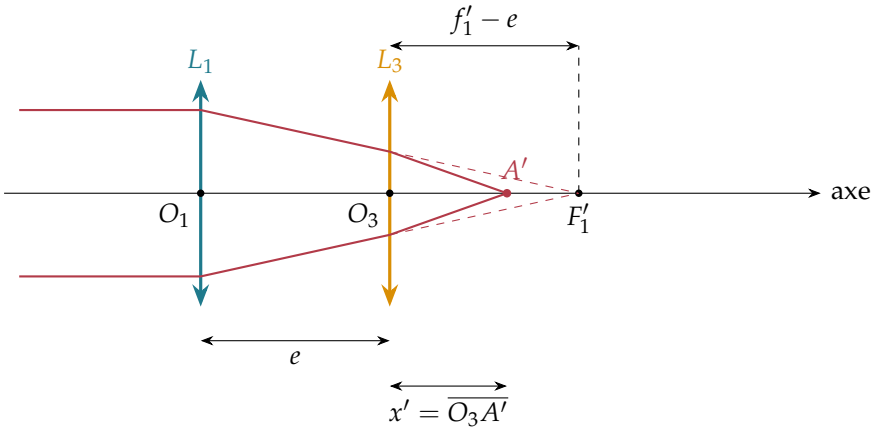


Figure 9.1 – Deux lentilles convergentes séparées de $e < f_1'$, objet à l'infini. Sans L_3, les rayons convergeraient en F_1' (pointillés). F_1' est donc un objet **virtuel** pour L_3, situé à $\overline{O_3F_1'} = f_1' - e$; L_3 en donne l'image réelle A'.

Propriété 9.3 — image donnée par deux lentilles séparées

Pour un objet à l'infini, la position $x' = \overline{O_3A'}$ de l'image finale vérifie

$$\frac{1}{x'} = V_3 + \frac{1}{f_1' - e} \qquad \text{soit} \qquad x' = \frac{f_3'\,(f_1' - e)}{f_1' + f_3' - e}.$$

Démonstration

Image intermédiaire. L'objet est à l'infini : L_1 en donne une image en son foyer image F_1'.

Objet pour L_3. $\overline{O_3F_1'} = \overline{O_3O_1} + \overline{O_1F_1'} = -e + f_1'$.

Conjugaison par L_3. $\dfrac{1}{x'} - \dfrac{1}{f_1' - e} = \dfrac{1}{f_3'}$, d'où le résultat.

□

Le graphe $\dfrac{1}{x'} = f\left(\dfrac{1}{f_1' - e}\right)$ est donc une droite de pente 1 et d'ordonnée à l'origine V_3.

Propriété 9.4 — formule de Gullstrand

La vergence du système de deux lentilles minces distantes de e est

$$V = V_1 + V_3 - e\,V_1 V_3.$$

Pour $e = 0$ on retrouve le théorème des vergences.

9.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Démontrer que deux lentilles minces accolées sont équivalentes à une lentille de vergence $V_1 + V_2$.
2. Pourquoi ne peut-on pas mesurer directement f_2' par la méthode des plans conjugués ? À quelle condition le doublet $L_1 + L_2$ est-il convergent ?
3. Pour un objet à l'infini, montrer que $\overline{O_3A'} = \dfrac{f_3'(f_1' - e)}{f_1' + f_3' - e}$.
4. Calculer la vergence du système pour $f_1' = 12{,}5$ cm, $f_3' = 20$ cm et $e = 4$ cm avec la formule de Gullstrand.

9.3 Manipulation

Partie A — Lentille convergente L_1 seule

1. Objet à la graduation 5 cm. Placer L_1 à environ 30 cm de l'objet.
2. Déplacer l'écran jusqu'à l'image la plus nette ; relever $\overline{OA}$ et $\overline{OA'}$.
3. Recommencer pour au moins 5 positions de L_1.

Partie B — Lentilles accolées $L_1 + L_2$

1. Accoler la lentille divergente L_2 à L_1.
2. Même démarche qu'en A : au moins 5 couples $(\overline{OA}, \overline{OA'})$. Le doublet étant moins convergent, éloigner davantage la lentille de l'objet.

Partie C — Lentilles séparées L_1 et L_3

1. Remplacer l'objet par le collimateur (objet à l'infini). Fixer L_1 à la graduation 20 cm.
2. Placer L_3 à la distance e de L_1 ($e = 2$, 3, 4, 5 puis 6 cm, toujours $e < f_1'$).
3. Pour chaque e, chercher l'image nette sur l'écran et relever $x' = \overline{O_3A'}$.

Sur la plateforme Physique Facile

Choisir la méthode (« L_1 seule », « $L_1 + L_2$ accolées », « L_1 et L_3 séparées »). Régler la position de la lentille (ou l'écart e), puis celle de l'écran avec le curseur principal et le réglage fin ; une vignette montre l'image sur l'écran et sa netteté. « Enregistrer la mesure » quand l'image est nette.

9.4 Tableaux de mesures

n°	$\overline{OA}$ (cm)	$\overline{OA'}$ (cm)	$1/\overline{OA}$ (δ)	$1/\overline{OA'}$ (δ)

Tableau 9.1 – Partie A : lentille L_1 seule.

n°	$\overline{OA}$ (cm)	$\overline{OA'}$ (cm)	$1/\overline{OA}$ (δ)	$1/\overline{OA'}$ (δ)

Tableau 9.2 – Partie B : lentilles accolées $L_1 + L_2$.

n°	e (cm)	x' (cm)	$1/(f_1' - e)$ (δ)	$1/x'$ (δ)

Tableau 9.3 – Partie C : lentilles séparées (objet à l'infini) ; f_1' est la valeur trouvée en A.

9.5 Exploitation des résultats

1. **Partie A.** Tracer $1/\overline{OA'} = f(1/\overline{OA})$. La pente est-elle proche de 1 ? Donner V_1 et f_1'.
2. **Partie B.** Tracer le même graphe pour le doublet ; donner V. En déduire $V_2 = V - V_1$, f_2' et ΔV_2. Le doublet est-il convergent ? Pourquoi ?
3. **Partie C.** Avec votre f_1', tracer $1/x' = f(1/(f_1' - e))$. Donner V_3 et f_3'.
4. Pour une valeur de e, calculer la vergence du système par la formule de Gullstrand.
5. Pourquoi faut-il garder e nettement inférieur à f_1' ?

Sécurité et précautions

- Faire chaque mise au point en venant alternativement des deux côtés et garder la position moyenne.
- Pour les lentilles accolées, les deux lentilles doivent être au contact : leur distance est négligée devant les focales.
- Quand e se rapproche de f_1', $1/(f_1' - e)$ devient très sensible à l'erreur sur f_1' : rester à $e \lesssim f_1'/2$.
- Une vergence obtenue par différence a une incertitude égale à la somme des incertitudes : $\Delta V_2 \approx \Delta V + \Delta V_1$.

Étude d'un prisme au goniomètre : minimum de déviation et indice de réfraction

Objectifs du TP

- mesurer l'angle A d'un prisme par la méthode de réflexion ;
- mesurer le minimum de déviation D_m pour les raies d'une lampe à vapeur de mercure ;
- en déduire l'indice n du verre pour chaque longueur d'onde ;
- vérifier la loi de Cauchy $n = a + b/\lambda^2$ et calculer l'indice n_D pour la raie jaune du sodium.

Matériel

- goniomètre (collimateur à fente, plate-forme tournante, lunette autocollimatrice, lecture au 1/100 de degré) ;
- prisme en verre d'angle A inconnu ;
- lampe spectrale à vapeur de mercure (raies 404,7 ; 435,8 ; 491,6 ; 546,1 ; 578,0 nm) ;
- lampe blanche pour la méthode de réflexion.

10.1 Rappels théoriques

Définition 10.1 — formules du prisme

Un rayon lumineux traverse un prisme d'angle au sommet A et d'indice n. Avec i l'angle d'incidence sur la première face, r et r' les angles de réfraction intérieurs et i' l'angle d'émergence, les lois de Snell-Descartes et la géométrie du prisme donnent

$$\sin i = n \sin r, \qquad \sin i' = n \sin r', \qquad r + r' = A, \qquad D = i + i' - A,$$

où D est l'angle de déviation entre le rayon incident et le rayon émergent.

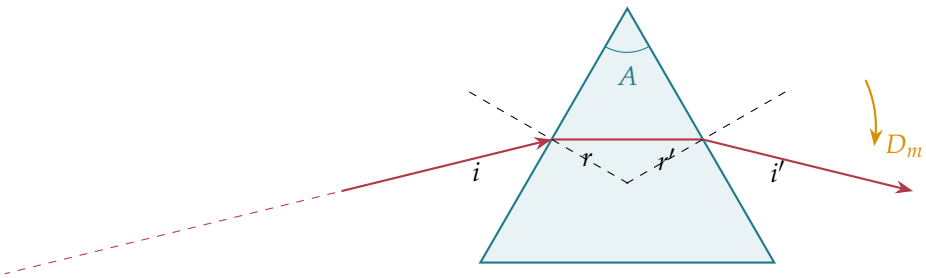


Figure 10.1 – Trajet symétrique au minimum de déviation : $i = i'$, $r = r' = A/2$, et le rayon intérieur est parallèle à la base du prisme.

Propriété 10.2 — minimum de déviation

Quand on fait tourner le prisme, la déviation D passe par un minimum D_m pour lequel le trajet est

symétrique : $i = i'$ et $r = r' = A/2$. Alors

$$n = \frac{\sin\dfrac{A + D_m}{2}}{\sin\dfrac{A}{2}}.$$

Démonstration

Symétrie. Le trajet de la lumière est réversible : si l'incidence i donne l'émergence i', l'incidence i' donne l'émergence i, avec la même déviation. Comme le minimum est unique, il correspond à $i = i'$, donc à $r = r'$.

Angles. $r + r' = A$ donne $r = A/2$, et $D_m = 2i - A$ donne $i = (A + D_m)/2$.

Indice. $\sin i = n \sin r$ s'écrit $\sin\dfrac{A + D_m}{2} = n \sin\dfrac{A}{2}$, d'où la formule.

□

Propriété 10.3 — angle du prisme par réflexion

L'arête du prisme est tournée vers le collimateur : chaque face réfléchit une partie du faisceau parallèle. Les deux faisceaux réfléchis font entre eux l'angle $2A$. Si la lunette lit θ_1 et θ_2 sur les deux images réfléchies de la fente :

$$A = \frac{|\theta_2 - \theta_1|}{2}.$$

10.1.1 Dispersion : loi de Cauchy

L'indice d'un verre dépend de la longueur d'onde : il est plus grand pour le violet que pour le rouge. C'est la **dispersion**, responsable de la décomposition de la lumière blanche. Dans le domaine visible, la loi empirique de Cauchy s'écrit

$$n(\lambda) = a + \frac{b}{\lambda^2} \qquad (\lambda \text{ en } \mu\text{m},\ b \text{ en } \mu\text{m}^2).$$

Le graphe $n = f(1/\lambda^2)$ est une droite de pente b et d'ordonnée à l'origine a.

10.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Établir les quatre formules du prisme à partir des lois de Snell-Descartes.
2. Montrer qu'au minimum de déviation $r = r' = A/2$, puis établir $n = \sin\frac{A+D_m}{2} / \sin\frac{A}{2}$.
3. Justifier que les deux faisceaux réfléchis par les faces du prisme font l'angle $2A$.
4. Calculer n pour $A = 60{,}0^\circ$ et $D_m = 44{,}5^\circ$, puis l'erreur sur n si D_m est connu à $0{,}1^\circ$ près.

10.3 Manipulation

Partie 0 — Réglage : lecture du faisceau direct

1. Prisme retiré, viser la fente éclairée avec la lunette ; amener le réticule exactement sur son image et noter la lecture θ_0.

Partie A — Angle A du prisme (méthode de réflexion)

1. Placer le prisme, l'arête tournée vers le collimateur (lampe blanche).
2. Viser la première image réfléchie de la fente : lecture θ_1. Viser la seconde : lecture θ_2.
3. Replacer le prisme et recommencer : au moins 3 mesures. Calculer A pour chacune et la moyenne.

Partie B — Minimum de déviation pour chaque raie du mercure

1. Éclairer la fente avec la lampe à mercure. Observer le spectre dévié dans la lunette.
2. Pour une raie donnée, faire tourner lentement la plate-forme en suivant la raie : elle se déplace, s'arrête puis repart en sens inverse. Au point d'arrêt (minimum de déviation), pointer la raie et relever θ_m.
3. Recommencer pour les cinq raies. Calculer $D_m = \theta_m - \theta_0$ et n avec l'angle A moyen.

Sur la plateforme Physique Facile

Choisir le réglage (« Faisceau direct », « Angle A », « Déviation minimale »). La lunette se déplace avec le curseur principal et la vis fine ; le champ de la lunette montre le réticule et les images de la fente. En partie B, la rotation du prisme règle l'incidence i ; la mesure n'est acceptée que si la raie choisie est sur le réticule, au minimum de déviation.

10.4 Tableaux de mesures

n°	θ_1 (°)	θ_2 (°)	$A = \lvert\theta_2 - \theta_1\rvert/2$ (°)

Tableau 10.1 – Partie A : angle du prisme.

Raie	λ (nm)	θ_0 (°)	θ_m (°)	D_m (°)	n	$1/\lambda^2$ (μm^{-2})

Tableau 10.2 – Partie B : minimum de déviation et indice pour les raies du mercure.

10.5 Exploitation des résultats

1. Donner A et son incertitude $\Delta A \approx (\Delta\theta_1 + \Delta\theta_2)/2$.
2. Calculer D_m et n pour chaque raie. Comment l'indice varie-t-il avec la longueur d'onde ?
3. Tracer $n = f(1/\lambda^2)$: la loi de Cauchy est-elle vérifiée ? Donner a et b.
4. Calculer l'indice n_D du verre pour la raie jaune du sodium ($\lambda = 589{,}3$ nm).
5. Quelle couleur est la plus déviée ? Expliquer la décomposition de la lumière blanche par le prisme.

Sécurité et précautions

- Pointer toujours avec la vis fine, et toujours dans le même sens pour éviter le jeu mécanique.
- Le minimum de déviation est « plat » : quelques dixièmes de degré sur i ne changent presque pas D ; c'est ce qui rend la mesure précise.
- Calculer n en mode **degrés** ; une erreur de $0{,}1^\circ$ sur D_m donne une erreur d'environ 10^{-3} sur n.
- Ne pas toucher les faces polies du prisme ; ne pas regarder directement la lampe à mercure (rayonnement ultraviolet).

Charge et décharge d'un condensateur à travers une résistance (circuit RC)

Objectifs du TP

- enregistrer la charge et la décharge d'un condensateur à travers une résistance ;
- déterminer la constante de temps $\tau = RC$ par la méthode des 63 % et par linéarisation ;
- vérifier que τ est proportionnelle à R et en déduire la capacité C.

Matériel

- générateur de tension continue E et voltmètre ;
- condensateur de capacité C (valeur indiquée sur le boîtier, tolérance ± 10 %) ;
- résistances de 1 kΩ, 2,2 kΩ, 4,7 kΩ et 10 kΩ ;
- inverseur K (position 1 : charge ; position 2 : décharge) ;
- système d'acquisition (oscilloscope à mémoire) avec curseur.

11.1 Rappels théoriques

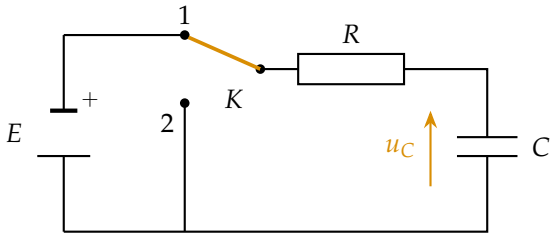


Figure 11.1 – Montage : en position 1, le condensateur se charge sous la tension E à travers R ; en position 2, il se décharge dans R.

Propriété 11.1 — charge

Le condensateur, initialement déchargé, se charge à travers R sous la tension E (position 1). On a

$$RC\,\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E \qquad \Longrightarrow \qquad u_C(t) = E\left(1 - e^{-t/\tau}\right), \quad \tau = RC.$$

Démonstration

Loi des mailles. $E = Ri + u_C$ avec $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$.

Solution. La solution générale est $u_C = E + K\,e^{-t/RC}$; la condition initiale $u_C(0) = 0$ (la tension aux bornes d'un condensateur est continue) donne $K = -E$.

□

Propriété 11.2 — décharge

Le condensateur chargé sous U_0 se décharge dans R (position 2) : $RC\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = 0$, d'où $u_C(t) = U_0\,e^{-t/\tau}$.

11.1.1 Mesure de la constante de temps

- **Méthode des 63 %.** À $t = \tau$: $u_C = E(1 - e^{-1}) \approx 0{,}63\,E$ pendant la charge, $u_C = U_0 e^{-1} \approx 0{,}37\,U_0$ pendant la décharge. Au bout de 5τ, la charge est terminée à moins de 1 % près.
- **Linéarisation.** $\ln(E - u_C) = \ln E - \dfrac{t}{\tau}$ (charge) et $\ln u_C = \ln U_0 - \dfrac{t}{\tau}$ (décharge) : en fonction de t, ce sont des droites de pente $-1/\tau$.
- **Influence de R.** $\tau = RC$: le graphe $\tau = f(R)$ est une droite passant par l'origine, de pente C. Avec R en kΩ et τ en s, la pente est en s/kΩ et C (µF) $= 1000\times$ pente.

11.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Établir l'équation différentielle de la charge et vérifier que $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$ en est solution.
2. Montrer que $u_C(\tau) \approx 0{,}63\,E$. Que vaut u_C au bout de 5τ ?
3. Vérifier que le produit RC a la dimension d'un temps.
4. Calculer τ pour $R = 4{,}7$ kΩ et $C = 100$ µF, et la durée d'acquisition à choisir.

11.3 Manipulation

Partie A — Charge du condensateur

1. Choisir R et une durée d'acquisition d'environ 5τ. Le condensateur étant déchargé, basculer K en position 1.
2. Lire E au voltmètre. Avec le curseur, relever au moins 6 points $(t\,;u_C)$ répartis sur la montée, avant que u_C n'atteigne E.

Partie B — Décharge du condensateur (même résistance)

1. Le condensateur étant chargé, basculer K en position 2 et relever au moins 6 points $(t\,;u_C)$.

Partie C — Influence de la résistance

1. Pour chacune des quatre résistances : décharger le condensateur, lancer une charge, placer le curseur à l'instant où $u_C = 0{,}63\,E$ et noter τ.

Sur la plateforme Physique Facile

Choisir R et la durée d'acquisition, puis « Charger ($K \to 1$) » ou « Décharger ($K \to 2$) » : la courbe s'enregistre. Le curseur donne t et u_C en tout point de la courbe ; « Enregistrer le point » l'ajoute à la partie A (charge) ou B (décharge), « Noter τ (63 %) » l'ajoute à la partie C si le curseur est à $u_C = 0{,}63\,E$.

11.4 Tableaux de mesures

n°	t (s)	u_C (V)	$E - u_C$ (V)	$\ln(E - u_C)$

Tableau 11.1 – Partie A : charge ($R = \dots$, $E = \dots$).

n°	t (s)	u_C (V)	$\ln u_C$

Tableau 11.2 – Partie B : décharge ($R = \dots$, $U_0 = \dots$).

R (kΩ)	τ (s)	τ / R (s/kΩ)

Tableau 11.3 – Partie C : constante de temps pour chaque résistance.

11.5 Exploitation des résultats

1. Tracer $\ln(E - u_C) = f(t)$ et $\ln u_C = f(t)$; en déduire τ en charge et en décharge. Comparer.
2. Comparer à la valeur lue directement à 63 % de E.
3. Tracer $\tau = f(R)$: est-ce une droite passant par l'origine ? En déduire C et la comparer à la valeur indiquée.
4. Au bout de combien de temps le condensateur est-il chargé à 99 % ?

Sécurité et précautions

- Décharger complètement le condensateur avant chaque charge (au moins 5τ en position 2).
- Respecter la polarité d'un condensateur électrochimique et sa tension maximale.
- Ne pas utiliser les points où u_C est très proche de E (charge) ou de 0 (décharge) : le logarithme y devient très imprécis.

Circuit RLC série en régime sinusoïdal forcé : résonance d'intensité

Objectifs du TP

- tracer la courbe de résonance $I = f(f)$ d'un circuit RLC série pour deux résistances ;
- mesurer la fréquence de résonance f_0, la bande passante Δf et le facteur de qualité Q ;
- en déduire l'inductance L et la résistance r de la bobine.

Matériel

- générateur basse fréquence (GBF) sinusoïdal, de tension efficace U constante ;
- bobine d'inductance L et de résistance r inconnues ; condensateur de capacité C (valeur indiquée) ;
- résistances de 22 Ω et 100 Ω ;
- ampèremètre (position alternative) ; oscilloscope bicourbe.

12.1 Rappels théoriques

Définition 12.1 — impédance du circuit RLC série

En régime sinusoïdal forcé de fréquence f (pulsation $\omega = 2\pi f$), l'intensité efficace dans le circuit R, L (résistance r), C série vaut

$$I = \frac{U}{Z}, \qquad Z = \sqrt{(R+r)^2 + \left(L\omega - \frac{1}{C\omega}\right)^2}.$$

Propriété 12.2 — résonance d'intensité

I est maximale quand $L\omega = \dfrac{1}{C\omega}$, c'est-à-dire pour la fréquence propre

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}, \qquad I_0 = \frac{U}{R+r}.$$

À la résonance, l'impédance est minimale et égale à la résistance totale ; l'intensité et la tension du générateur sont en phase.

Démonstration

U étant fixée, I est maximale quand Z est minimale.

$Z^2 = (R+r)^2 + (L\omega - 1/C\omega)^2$ est minimal quand le second carré est nul : $LC\omega_0^2 = 1$.

Alors $Z = R + r$ et le circuit se comporte comme une résistance pure : pas de déphasage entre i et

u.

□

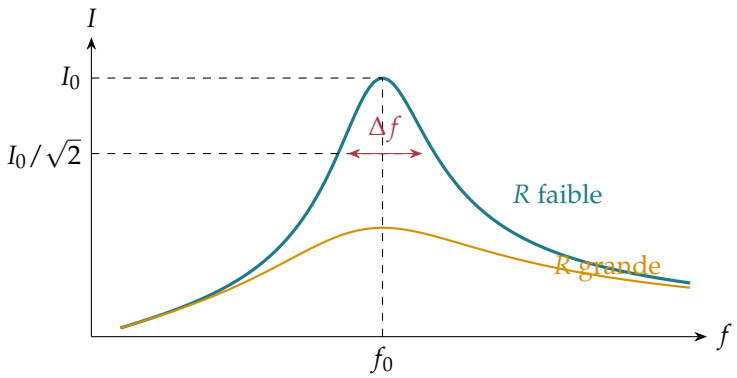


Figure 12.1 – Courbes de résonance : plus la résistance totale est faible, plus la résonance est aiguë.

Propriété 12.3 — bande passante et facteur de qualité

Les fréquences $f_1 < f_0 < f_2$ pour lesquelles $I = I_0/\sqrt{2}$ délimitent la bande passante :

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{R+r}{2\pi L}, \qquad Q = \frac{f_0}{\Delta f} = \frac{1}{R+r}\sqrt{\frac{L}{C}}.$$

12.2 Travail de préparation

À préparer avant la séance

1. Établir l'expression de l'impédance Z d'un circuit RLC série.
2. Montrer que I est maximale pour $f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ et que $I_0 = U/(R+r)$.
3. Calculer f_0 pour $L = 33$ mH et $C = 1{,}0$ µF.
4. Montrer que $Q = f_0/\Delta f = \dfrac{1}{R+r}\sqrt{L/C}$ et calculer Q pour $R + r = 34\ \Omega$.

12.3 Manipulation

Partie A — Courbe de résonance avec $R = 22\ \Omega$

1. Lire la tension efficace U du GBF ; elle reste constante pendant toute la manipulation.
2. Balayer la fréquence et repérer approximativement f_0 (I maximale ; u_R et u_G en phase à l'oscilloscope).
3. Relever au moins 10 couples $(f\,;I)$, resserrés autour de f_0, dont les deux fréquences f_1 et f_2 où $I = I_0/\sqrt{2}$.

Partie B — Courbe de résonance avec $R = 100\ \Omega$

1. Remplacer R par 100 Ω et recommencer : au moins 8 points, avec f_1 et f_2.

Sur la plateforme Physique Facile

Choisir la résistance (22 Ω pour la partie A, 100 Ω pour la partie B), puis régler la fréquence du GBF avec le curseur principal et le réglage fin. L'ampèremètre indique I ; l'oscilloscope montre u_G (CH1) et u_R (CH2). « Enregistrer $(f\,;I)$ » ajoute le point.

12.4 Tableaux de mesures

n°	f (Hz)	I (mA)	$Z = U/I$ (Ω)

Tableau 12.1 – Partie A : $R = 22\ \Omega$, $U = \ldots$ V.

n°	f (Hz)	I (mA)	$Z = U/I$ (Ω)

Tableau 12.2 – Partie B : $R = 100\ \Omega$, $U = \ldots$ V.

12.5 Exploitation des résultats

1. Tracer les deux courbes $I = f(f)$ sur le même graphe.
2. Pour $R = 22\ \Omega$: donner f_0 et I_0 ; en déduire $R + r = U/I_0$ puis r.
3. Déterminer f_1, f_2, Δf et Q pour chaque résistance.
4. Avec la valeur indiquée de C, calculer $L = \dfrac{1}{4\pi^2 f_0^2 C}$.
5. Comment la résistance modifie-t-elle la résonance (f_0, I_0, Δf) ?

Sécurité et précautions

- Vérifier que la tension du GBF ne varie pas pendant les mesures (la réajuster si nécessaire).
- Près de la résonance, l'intensité varie vite : prendre des points rapprochés.
- L'ampèremètre doit être en position alternative (AC) : il indique la valeur efficace.
- Avec une faible résistance, l'intensité à la résonance peut être grande : ne pas dépasser le courant admissible par la bobine.